

01999 - Preparar e executar confeções de cozinha

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à unidade curricular **UFCD02 — Preparar e executar confeções de cozinha**. Esta é a unidade curricular de fundamentos, e a base sobre a qual assentam todas as restantes unidades de cozinha do teu curso.

O manual não se limita a indicar procedimentos: explica o que sucede aos alimentos quando são submetidos a calor, e é essa compreensão que permite prever resultados e resolver problemas em vez de os memorizar. Quem sabe porque a couve verde se coze sem tampa não precisa de decorar a regra.

Cada capítulo apresenta objetivos no início, exercícios práticos, e uma grelha de autoavaliação. Utiliza-a com rigor: constitui o instrumento mais direto para identificares as competências que exigem consolidação.



Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD02

Preparar e executar confeções de cozinha

Referencial 811RA144 · Nível 4 · Ano letivo 2024-2027

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Esta unidade de competência integra o referencial de formação do curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.

Elemento	Descrição
Código	UFCD02
Designação	Preparar e executar confeções de cozinha
Bloco	Obrigatória
Ordem na sequência ECL	2. ^a — depois de UC03576; base das restantes UC de cozinha

Realizações de aprendizagem

- Elaborar fichas técnicas.
- Preparar a mise en place.
- Preparar e executar confeções de cozinha, aplicando os métodos adequados a cada produto.
- Acondicionar e conservar os produtos preparados.

Critérios de desempenho

- Preparar e confeccionar cumprindo as orientações técnicas definidas.
- Selecionando os equipamentos, ingredientes e utensílios adequados.
- Garantindo a preservação das propriedades dos alimentos e a conservação dos produtos preparados.
- Cumprindo as regras de higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.

O âmbito desta UC

Esta é a unidade curricular de fundamentos da cozinha, e a base sobre a qual assentam todas as restantes. Percorre a faca e o equipamento, o comportamento do calor e todos os métodos de confeção, a construção do sabor, e o tratamento completo de legumes, batata e amiláceos. As matérias-primas de origem animal são aprofundadas em unidades curriculares próprias. São 42 capítulos em 5 partes.

O que se estuda aqui	O que se aprofunda noutra UC
Métodos de confeção, aplicados de forma transversal	Aplicação a carnes — UC02004; a pescado — UC02003
Bases aromáticas e construção do sabor	Sistema de fundos e molhos-mãe — UC03577
Prevenção da contaminação cruzada e conservação	HACCP e legislação alimentar — UC03584

Como está organizado este manual

Os 42 capítulos estão organizados em cinco partes.

Parte	Capítulos	O que o aluno passa a fazer
1 · Facas e equipamento	1 a 8	Facas, cortes, tábuas, utensílios, equipamento, mise en place
2 · O calor e os métodos	9 a 18	Transmissão de calor, transformações, douramento, todos os métodos
3 · Construir o sabor	19 a 26	Sabores, sal, ervas, especiarias, bases, marinadas, panados
4 · Legumes e batata	27 a 36	Qualidade, cortes, rendimento, todas as confeções, batata em detalhe
5 · Amiláceos e execução	37 a 42	Arroz, massas, leguminosas, conservação, ficha técnica, produção

COMO LER AS CAIXAS

O que vais aprender — os objetivos do capítulo, no início.

Palavras novas — o vocabulário explicado em linguagem simples.

Nota técnica — um dado ou uma precisão que vale a pena reter.

Erro comum — a falha que se repete e como a evitar.

Na prática — como isto se resolve numa cozinha real.

Não confundas — duas coisas parecidas que não são a mesma.

Exercício — trabalho a fazer, com espaço de resposta.

ÍNDICE

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO

- 01 A faca: anatomia, materiais e escolha
- 02 Afição, manutenção e segurança
- 03 Pega, posição e movimentos de corte
- 04 Cortes clássicos: nomenclatura e medidas
- 05 Tábuas de corte e prevenção da contaminação cruzada
- 06 Utensílios manuais e pequeno equipamento
- 07 Grande equipamento de cozinha
- 08 Mise en place e organização do posto

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS

- 09 Como o calor se transmite
- 10 O que o calor faz aos alimentos
- 11 Douramento: Maillard e caramelização
- 12 Classificação dos métodos de confeção
- 13 Saltear e alourar
- 14 Fritar: superficial e por imersão
- 15 Assar, grelhar e gratinar
- 16 Cozer, escalfar e branquear
- 17 Cozer em vapor e a baixa temperatura
- 18 Métodos combinados: estufar, brasear e guisar

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR

- 19 Os sabores fundamentais e o equilíbrio
- 20 O sal: tipos, função e momento de aplicação
- 21 Ervas aromáticas
- 22 Especiarias
- 23 Bases aromáticas
- 24 Marinadas e vinha-d'alhos
- 25 Panados e revestimentos

26 Polmes e outras preparações de revestimento

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA

- 27** Qualidade, sazonalidade e receção de legumes
- 28** Famílias de legumes e comportamento
- 29** Lavagem, descasque e rendimento
- 30** Cozer e branquear legumes
- 31** Saltear, assar e fritar legumes
- 32** Estufar, guisar e glacear legumes
- 33** A batata: variedades e comportamento
- 34** Cortes e preparações de batata
- 35** Batata: gratinados e preparações de forno
- 36** Conservação e aproveitamento de legumes

PARTE 5 · AMILÁCEOS E EXECUÇÃO

- 37** Arroz: variedades e métodos
- 38** Massas alimentícias
- 39** Leguminosas secas
- 40** Conservação e regeneração de preparações
- 41** Ficha técnica, rendimento e custo
- 42** Produção integrada e autoavaliação

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

FACAS E EQUIPAMENTO

Facas, cortes, utensílios e pequeno equipamento

- 01 A faca: anatomia, materiais e escolha
- 02 Afição, manutenção e segurança
- 03 Pega, posição e movimentos de corte
- 04 Cortes clássicos: nomenclatura e medidas
- 05 Tábuas de corte e prevenção da contaminação cruzada
- 06 Utensílios manuais e pequeno equipamento
- 07 Grande equipamento de cozinha
- 08 Mise en place e organização do posto

1

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 1 de 42

A FACA: ANATOMIA, MATERIAIS E ESCOLHA

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as partes constituintes de uma faca.
- Distinguir os materiais de lâmina e as suas implicações.
- Reconhecer os tipos de faca e a sua aplicação.
- Selecionar a faca adequada a cada operação.

A faca é o instrumento de trabalho central do cozinheiro, e o seu domínio determina a qualidade do corte, o rendimento obtido e a segurança de quem a utiliza. Esta unidade curricular abre por aqui porque nenhuma técnica posterior se executa sem ela.

Uma faca compõe-se de duas estruturas principais. A **lâmina** apresenta o **gume** — a aresta cortante —, o **ventre** — a face lateral —, a **ponta** e o **talão**, a zona posterior junto ao cabo, que suporta trabalho de maior força. O **cabo** liga-se à lâmina através da **espiga** — o prolongamento do metal que penetra no cabo. Uma **espiga inteira**, que percorre todo o comprimento do cabo, confere equilíbrio e robustez superiores a uma espiga parcial, e constitui indicador de qualidade fiável.

O **material da lâmina** condiciona o desempenho e a manutenção. O **aço-carbono** atinge e mantém um gume excepcionalmente afiado, e afia-se com facilidade; em contrapartida, **oxida com rapidez**, exigindo secagem imediata após cada utilização, e reage com alimentos ácidos, podendo transmitir-lhes sabor metálico e adquirir uma pátina escura. O **aço inoxidável** resiste à oxidação e à corrosão, exigindo manutenção muito menor, mas atinge um gume tendencialmente menos fino e afia-se com maior dificuldade. O **aço inoxidável de alto carbono** combina as vantagens de ambos e constitui hoje o material dominante em contexto profissional.

Os **tipos de faca** correspondem a operações específicas. A **faca de cozinheiro** — designada *chef* —, de lâmina larga com vinte a vinte e cinco centímetros, executa a generalidade das operações de corte. A **faca de legumes**, pequena, destina-se a trabalho de precisão e a descascar. A **faca de desossar** apresenta lâmina estreita e rígida, para separar carne do osso. A **faca de filetar** apresenta lâmina fina e flexível, que acompanha o contorno da espinha. A **faca de serrilha** corta produtos de superfície resistente e interior macio, como o pão. O **cutelo** executa corte por impacto, sobre osso.

1 Materiais de lâmina

Material	Vantagem	Limitação
Aço-carbono	Gume muito fino; afia com facilidade	Oxida com rapidez; reage com alimentos ácidos

Aço inoxidável	Resiste à oxidação; manutenção reduzida	Gume menos fino; afia com dificuldade
Inox de alto carbono	Combina as vantagens de ambos	Custo superior

NOTA TÉCNICA

A espiga inteira, que percorre todo o comprimento do cabo, confere equilíbrio e robustez superiores, e constitui indicador de qualidade fiável na aquisição.

EXERCÍCIO 1 COMPLETAR

Escolher a faca

Para cada operação, indica a faca adequada e fundamenta: cortar cebola em brunesa; separar carne do osso; filetar peixe; cortar pão.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as partes constituintes de uma faca.	☐	☐	☐
Distingue os materiais de lâmina e as suas implicações.	☐	☐	☐
Reconhece os tipos de faca e a sua aplicação.	☐	☐	☐
Seleciona a faca adequada a cada operação.	☐	☐	☐

2

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 2 de 42

AFIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir afiar de assentar o gume.
- Executar a afiação em pedra.

- Aplicar as regras de segurança no manuseamento.
- Conservar e transportar facas com segurança.

A manutenção do gume constitui matéria de segurança antes de ser matéria de desempenho, e assenta numa distinção que importa fixar desde o início.

A **afiação** remove material da lâmina para reconstituir o gume desgastado, e executa-se em **pedra de afiar**. O **assentamento** — executado com a **fieira**, a haste metálica ou cerâmica de uso corrente — **não afia**: realinha o fio microscópico do gume, que se dobra com a utilização. Daqui decorre a prática correta: assenta-se com frequência, idealmente antes de cada utilização; afia-se com muito menor frequência, quando o assentamento já não restitui capacidade de corte.

A **afiação em pedra** executa-se com a pedra estabilizada sobre pano húmido, e a lâmina inclinada num ângulo constante — os ângulos correntes situam-se entre quinze e vinte graus, consoante o tipo de faca e a tradição de fabrico. O movimento percorre toda a extensão do gume, do talão à ponta, com pressão moderada e uniforme. Trabalha-se primeiro numa face, até se formar uma rebarba perceptível ao tato na face oposta, e só então se inverte. Conclui-se em pedra de grão mais fino, e o gume é assentado no final.

A **segurança** no manuseamento assenta em princípios de aplicação constante. Uma **faca romba é mais perigosa do que uma faca afiada**: exige força superior, e é essa força que provoca o deslize e o corte. A **tábua estabiliza-se** com pano húmido por baixo. A mão que não corta adota a **posição de garra**, com os dedos recolhidos e as articulações a servirem de guia à face da lâmina. Uma faca que cai **nunca se agarra** — afasta-se e deixa-se cair. A faca transporta-se com a **lâmina voltada para baixo e para trás**, junto ao corpo. E nunca se deixa uma faca submersa em água de lavagem, onde deixa de ser visível.

A **conservação** faz-se em suporte próprio — bloco, barra magnética ou bainha —, nunca solta em gaveta, onde o gume se danifica por contacto e onde constitui risco para quem a procura. A lavagem executa-se à mão, com secagem imediata; a máquina de lavar danifica o gume e o cabo.

1 Afiar e assentar não são a mesma operação

	Afiar	Assentar
Instrumento	Pedra de afiar	Fieira
O que faz	Remove material e reconstitui o gume	Realinha o fio dobrado do gume
Frequência	Ocasional, quando necessário	Frequente, antes de cada utilização

NÃO CONFUNDAS

A fieira não afia. Realinha o fio do gume, que se dobra com o uso. Quando o assentamento já não restitui capacidade de corte, é sinal de que a faca exige afiação em pedra.

ERRO COMUM

Trabalhar com faca romba por receio de acidente. A faca romba exige força superior, e é essa força que provoca o deslize — é mais perigosa do que a faca afiada.

NA PRÁTICA

Uma faca que cai nunca se agarra: afasta-se e deixa-se cair. Nunca se deixa uma faca submersa em água de lavagem, onde deixa de ser visível.

EXERCÍCIO 2 COMPLETAR

Regras de segurança

Enuncia cinco regras de segurança no manuseamento de facas e explica o fundamento de cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue afiar de assentar o gume.	☐	☐	☐
Executa a afiação em pedra.	☐	☐	☐
Aplica as regras de segurança no manuseamento.	☐	☐	☐
Conserva e transporta facas com segurança.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 3 de 42 PEGA, POSIÇÃO E MOVIMENTOS DE CORTE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a pega correta da faca.
- Adotar a posição de trabalho adequada.
- Executar os movimentos de corte fundamentais.

- Relacionar o movimento com o produto a cortar.

A técnica de corte assenta em três elementos que se articulam: a forma de segurar a faca, a posição do corpo e da mão de apoio, e o movimento executado.

A **pega profissional** não coloca a mão inteiramente sobre o cabo. O polegar e o indicador seguram a **lâmina**, junto ao talão, e os restantes dedos envolvem o cabo. Esta pega — designada **pega em pinça** — confere controlo consideravelmente superior ao da pega apenas pelo cabo, uma vez que aproxima o ponto de preensão do eixo de trabalho da lâmina. Exige habituação, mas constitui a pega correta em contexto profissional.

A **mão de apoio** adota a posição de garra já referida: os dedos recolhem-se, as pontas voltam-se para dentro, e as **articulações intermédias projetam-se para a frente**, servindo de guia à face da lâmina. A lâmina desliza contra essas articulações, que assim controlam a espessura do corte e protegem as pontas dos dedos. O produto avança sob a mão à medida que se corta.

Os **movimentos de corte** fundamentais são três. O **corte de balanço** mantém a ponta da faca em contacto permanente com a tábua, e o corte executa-se descendo o talão em movimento de balança — adequa-se a produtos que se cortam em série, como ervas e cebola. O **corte de empurrar** desloca a lâmina para a frente e para baixo, e adequa-se a produtos de maior resistência. O **corte de puxar** desloca a lâmina para trás e para baixo, e adequa-se a produtos delicados, que se esmagariam com pressão vertical — peixe cru, tomate maduro.

A **posição do corpo** completa o conjunto: a bancada deve situar-se a altura que permita trabalhar com os antebraços aproximadamente horizontais, os pés ligeiramente afastados, e o corpo a um ângulo de cerca de quarenta e cinco graus em relação à bancada, o que dá liberdade ao braço que corta. Trabalhar com a bancada demasiado alta ou demasiado baixa produz fadiga e perda de controlo.

1 Três movimentos fundamentais		
Movimento	Execução	Aplicação
Balanço	Ponta fixa na tábua; talão desce em balança	Cortes em série: ervas, cebola
Empurrar	Lâmina avança para a frente e para baixo	Produtos de maior resistência
Puxar	Lâmina desloca-se para trás e para baixo	Produtos delicados: peixe cru, tomate maduro

NA PRÁTICA

A pega em pinça — polegar e indicador sobre a lâmina, junto ao talão — confere controlo muito superior à pega apenas pelo cabo. Exige habituação, mas é a pega correta.

ERRO COMUM

Recolher a mão de apoio sem projetar as articulações. Sem esse guia, a lâmina não tem referência de espessura e as pontas dos dedos ficam expostas.

EXERCÍCIO 3

PROJETO

Executar os três movimentos

Executa os três movimentos de corte sobre produtos adequados a cada um. Regista qual se adapta melhor a cada produto e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a pega correta da faca.	☐	☐	☐
Adota a posição de trabalho adequada.	☐	☐	☐
Executa os movimentos de corte fundamentais.	☐	☐	☐
Relaciona o movimento com o produto a cortar.	☐	☐	☐

4

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO

Capítulo 4 de 42

CORTES CLÁSSICOS: NOMENCLATURA E MEDIDAS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os cortes clássicos com as medidas corretas.
- Reconhecer a nomenclatura francesa dos cortes.
- Explicar porque a uniformidade do corte é requisito técnico.
- Selecionar o corte adequado a cada preparação.

Os cortes clássicos constituem vocabulário técnico com medidas definidas, e não designações aproximadas. O seu domínio permite comunicar com precisão numa brigada e garante consistência de execução.

A **uniformidade** do corte é requisito técnico e não exigência estética. Pedacos de dimensão desigual **cozinham a ritmos diferentes**: quando os maiores atingem o ponto, os menores já se desfizeram. Além disso, a uniformidade determina a apresentação e permite calcular rendimento e tempos com fiabilidade.

Os **cortes em cubo** organizam-se por dimensão decrescente. A **macedónia** apresenta cubos de cerca de meio centímetro de aresta. A **brunesa** (*brunoise*) apresenta cubos de cerca de três milímetros. A **brunesa fina** desce a cerca de um milímetro e meio. Os cortes de maior dimensão incluem o **parmentier**, cubos de cerca de um centímetro, e o **mirepoix**, corte grosseiro e irregular destinado a fundos, onde a uniformidade não é requisito por o produto ser coado.

Os **cortes em tira** organizam-se pela mesma lógica. A **juliana** (*julienne*) apresenta tiras de cerca de três milímetros de secção por quatro a cinco centímetros de comprimento. A **juliana fina** desce a cerca de um milímetro e meio. O **jardineira** apresenta bastonetes de maior secção, próximos de meio centímetro. Os cortes em tira antecedem, com frequência, os cortes em cubo: a brunesa obtém-se cortando a juliana transversalmente.

Outros cortes correntes incluem o **chiffonade** — folhas enroladas e cortadas em tiras muito finas, aplicado a ervas e a folhas de salada —, a **paisana** — lâminas quadradas finas —, o **sifflet** ou corte em viés, e o **tornear**, que confere a legumes uma forma de barrilete de sete faces, técnica exigente aplicada sobretudo em contextos de apresentação clássica.

1	Cortes em cubo	
Corte	Dimensão aproximada	Aplicação
Mirepoix	Grosseiro, irregular	Fundos, onde o produto é coado
Parmentier	≈ 1 cm de aresta	Sopas, guarnições
Macedónia	≈ 0,5 cm de aresta	Guarnições, saladas
Brunesa	≈ 3 mm de aresta	Guarnições finas, bases aromáticas
Brunesa fina	≈ 1,5 mm de aresta	Acabamentos de precisão

2	Cortes em tira	
Corte	Dimensão aproximada	Aplicação
Jardineira	≈ 5 mm de secção	Guarnições
Juliana	≈ 3 mm de secção × 4-5 cm	Guarnições, saladas, salteados

Juliana fina	≈ 1,5 mm de secção	Acabamentos, decoração
Chiffonade	Tiras muito finas de folha enrolada	Ervas, folhas de salada

NOTA TÉCNICA

A brunesa obtém-se cortando a juliana transversalmente. Os cortes em tira antecedem, com frequência, os cortes em cubo.

NÃO CONFUNDAS

A uniformidade não é exigência estética: pedaços desiguais cozinham a ritmos diferentes, e quando os maiores atingem o ponto, os menores já se desfizeram.

EXERCÍCIO 4

PROJETO

Executar a série de cortes

Executa, sobre cenoura, os cortes mirepoix, jardineira, juliana e brunesa. Mede e regista as dimensões obtidas, e compara com as de referência.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa os cortes clássicos com as medidas corretas.	☐	☐	☐
Reconhece a nomenclatura francesa dos cortes.	☐	☐	☐
Explica porque a uniformidade é requisito técnico.	☐	☐	☐
Seleciona o corte adequado a cada preparação.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 5 de 42

TÁBUAS DE CORTE E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar o código de cores das tábuas de corte.
- Explicar o mecanismo da contaminação cruzada.
- Comparar materiais de tábua e as suas implicações.
- Executar a higienização e a conservação de tábuas.

A tábua de corte constitui superfície de contacto direto com o alimento, e a sua gestão é matéria de segurança alimentar antes de ser matéria de organização.

A **contaminação cruzada** é a transferência de agentes patogénicos de um alimento para outro, diretamente ou através de uma superfície ou utensílio intermédio. O caso de maior risco ocorre quando um alimento **cru** — que ainda vai ser submetido a calor suficiente para eliminar os microrganismos — contacta uma superfície onde depois se prepara um alimento **pronto a consumir**, que já não passará por qualquer tratamento térmico. A carne de aves crua e uma salada partilhando a mesma tábua constitui o exemplo de manual.

O **código de cores** das tábuas destina-se a tornar essa separação visível e verificável. As cores mais correntes atribuem o **vermelho** à carne crua, o **azul** ao pescado cru, o **amarelo** à carne de aves crua, o **verde** a legumes e fruta, o **castanho** a legumes cozinhados, e o **branco** a lacticínios e produtos de padaria. A atribuição exata pode variar entre estabelecimentos, e o que importa é que seja **definida, afixada e cumprida** de forma consistente.

Os **materiais** apresentam vantagens distintas. O **polietileno** é o material dominante em contexto profissional: não é poroso, resiste a lavagem em máquina a temperatura elevada, e permite o código de cores. Apresenta a limitação de reter sulcos de corte com o uso, que dificultam a higienização — daí a necessidade de substituição periódica. A **madeira** é porosa, o que a torna mais exigente na higienização e desaconselhada para produtos crus de risco; apresenta, em contrapartida, menor desgaste do gume da faca. O **vidro** e as superfícies muito duras **danificam o gume** e são desaconselhadas.

A **higienização** executa-se imediatamente após cada utilização, com detergente e água quente, seguida de desinfecção quando o produto manuseado o justifique. As tábuas secam **na vertical**, com circulação de ar em ambas as faces, e conservam-se em suporte que as mantenha separadas. Tábuas com sulcos profundos ou empenadas retiram-se de serviço.

1 Código de cores	
Cor	Produto
Vermelho	Carne crua
Azul	Pescado cru

Amarelo	Carne de aves crua
Verde	Legumes e fruta
Castanho	Legumes cozinhados
Branco	Lacticínios e padaria

NOTA TÉCNICA

A atribuição exata das cores pode variar entre estabelecimentos. O que importa é que seja definida, afixada e cumprida de forma consistente.

ERRO COMUM

Utilizar tábua de vidro ou superfície muito dura. Danifica o gume da faca de forma acelerada, sem qualquer vantagem correspondente.

NA PRÁTICA

As tábuas secam na vertical, com circulação de ar em ambas as faces. Tábuas com sulcos profundos ou empenadas retiram-se de serviço.

EXERCÍCIO 5

CENÁRIO DE SERVIÇO

Prevenir a contaminação cruzada

É necessário preparar, na mesma bancada e em sequência: frango cru em peças, salada de alface e legumes para uma sopa.

Indica a ordem de trabalho, as tábuas a utilizar e as operações de higienização entre etapas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica o código de cores das tábuas de corte.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo da contaminação cruzada.	☐	☐	☐
Compara materiais de tábua e as suas	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

implicações.

Executa a higienização e a conservação de tábuas.

☐
☐
☐

6

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 6 de 42

UTENSÍLIOS MANUAIS E PEQUENO EQUIPAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os utensílios manuais de uso corrente.
- Selecionar o utensílio adequado a cada operação.
- Reconhecer os recipientes e as suas aplicações.
- Aplicar boas práticas de conservação de utensílios.

O pequeno equipamento e os utensílios manuais constituem a extensão prática das mãos do cozinheiro, e a escolha correta acelera o trabalho e melhora o resultado.

Os **utensílios de mexer e envolver** incluem a **colher de pau**, que não risca superfícies antiaderentes e não conduz calor; a **espátula de silicone**, flexível, que raspa integralmente as paredes de um recipiente; a **vara de arames** (*fouet*), destinada a bater, emulsionar e desfazer grumos, existindo em versões de arames finos e numerosos, para arejar, e de arames grossos e espaçados, para molhos densos; e a **espátula metálica**, rígida, para levantar e virar.

Os **utensílios de escorrer e passar** incluem o **escorredor**; o **passador de rede fina** (*chinois*), cónico, para coar molhos e fundos; o **passe-vite**, que passa e separa em simultâneo, retendo peles e fibras; e a **escumadeira**, para retirar sólidos e espuma de um líquido.

Os **utensílios de medição e controlo** assumem importância crescente com o rigor exigido em contexto profissional: a **balança**, instrumento central, uma vez que a pesagem é sempre mais fiável do que a medição por volume; o **termómetro de sonda**, indispensável ao controlo de ponto e de segurança alimentar; e os **doseadores e colheres porcionadoras**, que garantem uniformidade de dose e permitem calcular custo com fiabilidade.

Os **recipientes de confeção** distinguem-se pela função. O **tacho**, de paredes altas, destina-se a líquidos e a cozeduras prolongadas. A **frigideira**, de paredes baixas e inclinadas, permite evaporação rápida e movimento do produto, adequando-se a saltear. A **caçarola** ocupa posição intermédia. O **material** condiciona o desempenho: o cobre conduz calor de forma excecionalmente uniforme e responde depressa a variações; o

aço inoxidável com fundo difusor constitui a solução corrente; o ferro fundido acumula e distribui calor com estabilidade, adequando-se a cozeduras prolongadas.

1 Utensílios por função	
Função	Utensílios
Mexer e envolver	Colher de pau, espátula de silicone, vara de arames, espátula metálica
Escorrer e passar	Escorredor, passador de rede fina, passe-vite, escumadeira
Medir e controlar	Balança, termómetro de sonda, doseadores, colheres porcionadoras

NA PRÁTICA

A pesagem é sempre mais fiável do que a medição por volume: o mesmo volume de um produto pode corresponder a pesos distintos consoante a compactação e a humidade.

EXERCÍCIO 6 COMPLETAR

Selecionar o utensílio

Para cada operação, indica o utensílio adequado: coar um fundo; desfazer grumos num molho; passar batata cozida sem libertar amido em excesso; verificar o ponto de uma peça de carne.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os utensílios manuais de uso corrente.	☐	☐	☐
Seleciona o utensílio adequado a cada operação.	☐	☐	☐
Reconhece os recipientes e as suas aplicações.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de conservação de utensílios.	☐	☐	☐

7

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 7 de 42 GRANDE EQUIPAMENTO DE COZINHA

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar o grande equipamento de uma cozinha profissional.
- Explicar o princípio de funcionamento de cada equipamento.
- Selecionar o equipamento adequado a cada operação.
- Aplicar as regras de segurança na sua utilização.

O grande equipamento define a capacidade produtiva de uma cozinha, e o seu conhecimento permite escolher o meio adequado a cada preparação.

Os **equipamentos de calor direto** incluem o **fogão**, de chama ou de indução; a **placa** ou chapa, superfície contínua aquecida, adequada a grandes volumes; a **grelha**; e a **fritadeira**, com controlo termostático do banho. A **indução** apresenta particularidade técnica relevante: gera calor diretamente no fundo do recipiente por campo eletromagnético, o que a torna muito mais rápida e eficiente, e mantém a superfície da placa fria — exige, contudo, recipientes de material ferromagnético.

Os **fornos** distinguem-se pelo modo de transmissão. O **forno estático** aquece por radiação e convecção natural. O **forno de convecção** incorpora ventilação forçada, que uniformiza a temperatura e acelera a transferência de calor — cozinha mais depressa e a temperaturas ligeiramente inferiores às do forno estático, o que deve ser contabilizado ao adaptar uma receita. O **forno misto** (*combi*) combina convecção com injeção de vapor, e permite selecionar calor seco, vapor, ou combinação de ambos em proporção regulável — constitui o equipamento de maior versatilidade da cozinha contemporânea. A **salamandra** aplica calor intenso apenas por cima, destinando-se a gratinar e a finalizar.

Os **equipamentos de frio** incluem as **câmaras de refrigeração** e de **congelamento**; o **abatedor de temperatura**, que arrefece produto quente com rapidez suficiente para atravessar a zona de perigo em minutos, e que constitui equipamento de segurança alimentar antes de ser de conveniência; e a **máquina de vácuo**.

Os **equipamentos de preparação** incluem o **robô de cozinha**, o **cortador de fiambre**, a **picadora**, a **batedeira** e a **varinha mágica**. Todos apresentam risco mecânico relevante, e a regra de aplicação constante é a mesma: **nunca introduzir as mãos ou utensílios com o equipamento em funcionamento**, e desligar da corrente antes de qualquer operação de limpeza ou desmontagem.

1 Fornos: modo de transmissão		
Tipo	Princípio	Característica
Estático	Radiação e convecção natural	Distribuição menos uniforme
Convecção	Ventilação forçada	Mais rápido; temperatura ligeiramente inferior

Misto (combi)	Convecção com injeção de vapor	Seco, vapor ou combinação regulável
Salamandra	Calor intenso apenas superior	Gratinar e finalizar

NÃO CONFUNDAS

O forno de convecção cozinha mais depressa e a temperaturas ligeiramente inferiores às do forno estático. Ao adaptar uma receita entre os dois, a temperatura tem de ser ajustada.

NOTA TÉCNICA

A indução gera calor diretamente no fundo do recipiente por campo eletromagnético, mantendo a superfície da placa fria. Exige recipientes de material ferromagnético.

ERRO COMUM

Introduzir mãos ou utensílios em equipamento de preparação em funcionamento. Desliga-se sempre da corrente antes de qualquer operação de limpeza ou desmontagem.

EXERCÍCIO 7

COMPLETAR

Selecionar o equipamento

Para cada operação, indica o equipamento adequado e fundamenta: arrefecer rapidamente um creme acabado de cozinhar; gratinar a superfície de um prato já cozinhado; cozer legumes preservando cor e nutrientes.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica o grande equipamento de uma cozinha profissional.	☐	☐	☐
Explica o princípio de funcionamento de cada equipamento.	☐	☐	☐
Seleciona o equipamento adequado a cada operação.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Aplica as regras de segurança na sua utilização.

☐
☐
☐

8

PARTE 1 · FACAS E EQUIPAMENTO · Capítulo 8 de 42

MISE EN PLACE E ORGANIZAÇÃO DO POSTO

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o conceito de mise en place.
- Organizar o posto de trabalho segundo princípios definidos.
- Estabelecer a sequência de preparação de uma tarefa.
- Aplicar os princípios de economia de movimento.

A ***mise en place*** — literalmente «pôr no lugar» — designa o conjunto de operações preparatórias que antecedem o serviço, e constitui o fundamento da produtividade em cozinha profissional. Este capítulo encerra a Parte 1 aplicando os conhecimentos anteriores à organização do trabalho.

A mise en place compreende tudo o que pode ser feito com antecedência: **preparação de géneros** — lavar, descascar, cortar, porcionar; **pré-confeções** — fundos, molhos base, legumes branqueados; **organização do posto** — dispor utensílios, recipientes e géneros nas posições de trabalho; e **verificação** — confirmar que nada falta antes de o serviço começar. A pergunta que valida uma mise en place completa é direta: **se o primeiro pedido chegar agora, tenho tudo o que preciso sem ter de parar a meio?**

A **organização do posto** obedece a princípios de **economia de movimento**. Os elementos de uso mais frequente situam-se ao alcance imediato, sem exigir deslocação nem rotação do tronco. A **zona de corte** ocupa o centro, com a tábua estabilizada. Os **géneros por preparar** situam-se de um lado, os **já preparados** do outro, de modo a que o fluxo de trabalho seja unidirecional e não haja cruzamento. Um **recipiente para desperdícios** situa-se junto à zona de corte, evitando deslocações repetidas.

A **sequência de preparação** de uma tarefa estabelece-se por raciocínio inverso: parte-se do produto final e recua-se, identificando o que cada etapa exige. Esta lógica — a mesma do cronograma estudado noutra unidade curricular — evita a descoberta, a meio da execução, de que uma preparação necessária não foi iniciada a tempo. Sempre que várias tarefas concorrem, ordenam-se privilegiando as que exigem tempo de espera: o que leva mais tempo inicia-se primeiro, e as tarefas de execução rápida ocupam os intervalos.

A **manutenção do posto durante o serviço** constitui extensão do mesmo princípio. A bancada limpa-se continuamente, e não apenas no fim; os desperdícios retiram-se à medida que se produzem; os utensílios utilizados regressam à posição ou seguem para lavagem. Uma bancada desorganizada a meio do serviço reduz a velocidade de execução e aumenta o risco de erro e de contaminação cruzada.

1 O que compreende a mise en place

- **Preparação de géneros** — lavar, descascar, cortar, porcionar.
- **Pré-confeções** — fundos, molhos base, legumes branqueados.
- **Organização do posto** — utensílios, recipientes e géneros nas posições de trabalho.
- **Verificação** — confirmar que nada falta antes de o serviço começar.

NA PRÁTICA

A pergunta que valida uma mise en place completa: «se o primeiro pedido chegar agora, tenho tudo o que preciso sem ter de parar a meio?»

NOTA TÉCNICA

O fluxo de trabalho no posto é unidirecional: géneros por preparar de um lado, já preparados do outro, sem cruzamento entre eles.

EXERCÍCIO 8

PROJETO

Planear uma mise en place

Para uma preparação à tua escolha, estabelece a mise en place completa: géneros a preparar, pré-confeções, disposição do posto, e sequência de execução por raciocínio inverso.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o conceito de mise en place.	☐	☐	☐
Organiza o posto de trabalho segundo princípios definidos.	☐	☐	☐
Estabelece a sequência de preparação de uma tarefa.	☐	☐	☐
Aplica os princípios de economia de movimento.	☐	☐	☐

PARTE 2

O CALOR E OS MÉTODOS

Transformação dos alimentos e métodos de confeção

- 09** Como o calor se transmite
- 10** O que o calor faz aos alimentos
- 11** Douramento: Maillard e caramelização
- 12** Classificação dos métodos de confeção
- 13** Saltear e alourar
- 14** Fritar: superficial e por imersão
- 15** Assar, grelhar e gratinar
- 16** Cozer, escalfar e branquear
- 17** Cozer em vapor e a baixa temperatura
- 18** Métodos combinados: estufar, brasear e guisar

9

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 9 de 42 COMO O CALOR SE TRANSMITE

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir condução, convecção e radiação.
- Identificar o modo de transmissão dominante em cada método.
- Explicar a influência do meio na velocidade de transmissão.
- Relacionar o modo de transmissão com o resultado obtido.

Todos os métodos de confeção estudados nesta parte assentam na transmissão de calor ao alimento. Compreender os três modos como essa transmissão ocorre permite prever o comportamento de qualquer método, incluindo os que ainda não se conhecem.

A **condução** transmite calor por contacto direto entre corpos, de molécula para molécula. É o modo dominante quando um alimento assenta numa superfície quente — uma chapa, o fundo de uma frigideira — e é também o modo pelo qual o calor progride da superfície para o centro de qualquer alimento, independentemente do método aplicado. A velocidade de condução varia consideravelmente com o material: os metais conduzem depressa, e entre eles o cobre e o alumínio consideravelmente mais do que o aço inoxidável; a água conduz mal, e o ar conduz muito mal — daí que se possa introduzir a mão num forno a 200 °C sem lesão imediata, o que seria impossível em água à mesma temperatura.

A **convecção** transmite calor por movimento de um fluido — líquido ou gás. Distingue-se em **natural**, quando o movimento resulta da própria diferença de densidade entre zonas mais e menos quentes, como sucede na água a ferver ou num forno estático; e **forçada**, quando um ventilador impõe esse movimento, como no forno de convecção. A convecção forçada **acelera consideravelmente a transferência**, porque renova continuamente o fluido em contacto com a superfície do alimento, e é essa a razão técnica pela qual um forno ventilado cozinha mais depressa e a temperatura inferior.

A **radiação** transmite calor por ondas eletromagnéticas, sem necessidade de contacto nem de meio material. É o modo dominante na grelha e na salamandra, onde a fonte irradia calor diretamente sobre a superfície do alimento. O **micro-ondas** constitui caso particular de radiação: as ondas agitam as moléculas de água presentes no alimento, e o calor gera-se **no interior do próprio produto**, e não à superfície — o que explica por que razão o micro-ondas aquece com rapidez mas não doura, uma vez que a superfície não atinge a temperatura necessária às reações de douramento.

Na prática, a generalidade dos métodos combina mais do que um modo. Um assado no forno recebe calor por **radiação** das paredes, por **convecção** do ar quente, e por **condução** do tabuleiro; e o calor progride para o

centro da peça por condução. Identificar o modo **dominante** permite, contudo, prever o comportamento e ajustar a execução.

1 Três modos de transmissão		
Modo	Mecanismo	Onde domina
Condução	Contacto direto, de molécula para molécula	Chapa, fundo de frigideira; progressão até ao centro
Convecção	Movimento de um fluido (líquido ou gás)	Água a ferver, forno, fritura
Radiação	Ondas eletromagnéticas, sem contacto	Grelha, salamandra, micro-ondas

NOTA TÉCNICA

O ar conduz calor muito mal: é possível introduzir a mão num forno a 200 °C sem lesão imediata, o que seria impossível em água à mesma temperatura.

NÃO CONFUNDAS

O micro-ondas gera calor no interior do produto, não à superfície. Por isso aquece com rapidez mas não doura — a superfície não atinge a temperatura das reações de douramento.

EXERCÍCIO 9 COMPLETAR

Identificar o modo dominante

Para cada método, indica o modo de transmissão dominante: cozer em água; grelhar; saltear em frigideira; assar em forno ventilado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue condução, convecção e radiação.	☐	☐	☐
Identifica o modo dominante em cada método.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica a influência do meio na velocidade de transmissão.	☐	☐	☐
Relaciona o modo de transmissão com o resultado obtido.	☐	☐	☐

10

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 10 de 42 O QUE O CALOR FAZ AOS ALIMENTOS

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a coagulação das proteínas.
- Explicar a gelatinização do amido.
- Explicar o amolecimento das fibras vegetais.
- Relacionar cada transformação com o resultado pretendido.

O calor não se limita a aquecer: transforma quimicamente os alimentos, e cada transformação ocorre numa gama de temperaturas própria. É o conhecimento dessas gamas que permite controlar o resultado.

A **coagulação das proteínas** constitui a transformação central em produtos de origem animal. As proteínas encontram-se, em estado cru, enroladas sobre si próprias; o calor **desnatura-as** — desenrola-as — e as cadeias assim expostas ligam-se entre si, formando uma rede sólida. É este mecanismo que firma um ovo, que torna opaca a carne, e que dá estrutura a um creme. À medida que o processo prossegue, a rede **contrai** e expulsa a água que retinha — e é essa contração que explica por que razão a carne e o peixe secam quando cozinhados em excesso. A coagulação inicia-se, na generalidade das proteínas alimentares, entre os 40 e os 60 °C.

A **gelatinização do amido** constitui a transformação central em produtos de origem vegetal ricos em amido. Os grânulos de amido, insolúveis em água fria, **absorvem água e incham** quando aquecidos em meio húmido, rompendo-se e libertando o seu conteúdo, que espessa o líquido envolvente. É este mecanismo que espessa um molho ligado com amido, que cozinha o arroz e a massa, e que torna a batata comestível. Ocorre tipicamente entre os 60 e os 80 °C, consoante a origem do amido, e **exige presença de água** — um amido aquecido a seco tosta, mas não gelatiniza.

O **amolecimento das fibras vegetais** resulta da degradação das **pectinas** — substâncias que cimentam as paredes das células vegetais entre si. O calor degrada-as progressivamente, e as células separam-se, o que se traduz em amolecimento. Este processo é **acelerado em meio alcalino** e **retardado em meio ácido** — daqui decorre uma consequência prática de aplicação frequente: legumes cozinhados em meio ácido, como

um estufado com tomate ou vinho, demoram consideravelmente mais tempo a amolecer, e devem por isso ser incorporados mais cedo ou pré-cozinhados.

Sucedem ainda outras transformações relevantes. A **gordura funde** e, em peças com marmoreado, lubrifica as fibras e contribui para a perceção de suculência. A **água evapora**, concentrando sabores e, quando em excesso, ressecando o produto. E os **açúcares e as proteínas reagem** entre si a temperatura elevada, matéria do capítulo seguinte.

1 Três transformações fundamentais		
Transformação	O que sucede	Gama aproximada
Coagulação de proteínas	Proteínas desnaturam, ligam-se e formam rede sólida	40 a 60 °C
Gelatinização do amido	Grânulos absorvem água, incham e espessam o meio	60 a 80 °C
Degradação de pectinas	Células vegetais separam-se; o produto amolece	Progressiva com o calor

NA PRÁTICA

Legumes cozinhados em meio ácido — com tomate ou vinho — demoram consideravelmente mais a amolecer. Incorporam-se mais cedo, ou pré-cozinham-se.

NOTA TÉCNICA

A gelatinização exige presença de água: um amido aquecido a seco tosta, mas não gelatiniza.

NÃO CONFUNDAS

A contração da rede de proteínas expulsa água. É esse mecanismo, e não a evaporação, que explica a maior parte da secura da carne cozinhada em excesso.

EXERCÍCIO 10 COMPLETAR

Identificar a transformação

Para cada situação, indica a transformação dominante: um ovo que firma; um molho que espessa com amido; uma cenoura que amolece; carne que seca por excesso de cozedura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica a coagulação das proteínas.	☐	☐	☐
Explica a gelatinização do amido.	☐	☐	☐
Explica o amolecimento das fibras vegetais.	☐	☐	☐
Relaciona cada transformação com o resultado pretendido.	☐	☐	☐

11

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 11 de 42 DOURAMENTO: MAILLARD E CARMELIZAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir a reação de Maillard da caramelização.
- Identificar as condições necessárias ao douramento.
- Explicar por que razão a humidade impede o douramento.
- Aplicar estas condições na execução prática.

O douramento constitui a origem de grande parte do sabor da cozinha, e resulta de duas reações químicas distintas que importa não confundir.

A **reação de Maillard** ocorre entre **aminoácidos** — componentes das proteínas — e **açúcares redutores**, sob temperatura elevada. Produz centenas de compostos aromáticos que não existiam no alimento cru, e é responsável pelo sabor e pela cor da carne grelhada, da còdea do pão, do café torrado e da cebola alourada. Inicia-se de forma perceptível acima dos 140 °C, e é a razão técnica pela qual a superfície de um alimento tem de atingir temperatura elevada para desenvolver sabor.

A **caramelização** ocorre apenas entre **açúcares**, sem qualquer participação de proteína, e resulta da sua decomposição térmica. Inicia-se a temperaturas superiores às da Maillard — acima dos 160 °C para a sacarose — e produz igualmente cor e compostos aromáticos, mas de perfil distinto. Ambas as reações ocorrem em simultâneo em muitos alimentos, que contêm tanto proteína como açúcar.

A condição determinante para qualquer douramento é a **ausência de humidade superficial**, e o fundamento é direto: enquanto existir água líquida à superfície, a temperatura **não ultrapassa os 100 °C**, porque toda a energia fornecida é consumida na evaporação dessa água. Só depois de a superfície secar é que a temperatura sobe até à gama das reações de douramento. Daqui decorrem várias práticas de aplicação constante: secar a superfície do produto antes de o colocar em calor seco; não sobrecarregar o recipiente, uma

vez que a acumulação de produto liberta humidade que não evapora com rapidez suficiente; e não tapar durante o douramento, o que reteria vapor.

A **temperatura do recipiente** antes de receber o produto é igualmente determinante. Um recipiente insuficientemente quente não fornece energia suficiente para evaporar a humidade e elevar a temperatura da superfície, e o produto **liberta líquido e coze nele** em vez de dourar — o resultado cinzento e sem cor que constitui um dos defeitos mais frequentes de execução.

1	Maillard e caramelização	
	Reação de Maillard	Caramelização
Intervenientes	Aminoácidos e açúcares redutores	Apenas açúcares
Início perceptível	Acima de $\approx 140\text{ }^{\circ}\text{C}$	Acima de $\approx 160\text{ }^{\circ}\text{C}$ (sacarose)
Exemplos	Carne grelhada, còdea de pão, cebola alourada	Caramelo, açúcar tostado

NOTA TÉCNICA

Enquanto existir água líquida à superfície, a temperatura não ultrapassa os $100\text{ }^{\circ}\text{C}$: toda a energia é consumida na evaporação. Só depois de a superfície secar sobe à gama do douramento.

ERRO COMUM

Sobrecarregar o recipiente ou tapar durante o douramento. Em ambos os casos a humidade não evapora, a temperatura não sobe, e o produto coze em vez de dourar.

EXERCÍCIO 11

ENCONTRAR O ERRO

Produto cinzento em vez de dourado

Ao saltear, o produto libertou líquido, cozeu nele e não desenvolveu qualquer cor.

Enumera três causas possíveis e a correção para cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue a reação de Maillard da caramelização.	☐	☐	☐
Identifica as condições necessárias ao douramento.	☐	☐	☐
Explica por que razão a humidade impede o douramento.	☐	☐	☐
Aplica estas condições na execução prática.	☐	☐	☐

12

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 12 de 42 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE CONFEÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar os métodos em calor seco, húmido e combinado.
- Explicar o critério que fundamenta a classificação.
- Relacionar cada família com o tipo de produto adequado.
- Antecipar os métodos estudados nos capítulos seguintes.

Os métodos de confeção organizam-se em três famílias, e o critério de classificação não é a temperatura nem o equipamento, mas o **meio através do qual o calor chega ao alimento**.

Os métodos de **calor seco** transmitem calor sem qualquer meio líquido: ar quente, superfície quente, radiação, ou gordura. Incluem-se **assar, grelhar, saltear, fritar e gratinar**. A gordura, apesar de líquida, classifica-se aqui porque não contém água e permite temperaturas muito superiores a 100 °C — daí que a fritura doure, o que a cozedura em água nunca faz. Estes métodos **produzem douramento** e adequam-se a produtos já tenros.

Os métodos de **calor húmido** transmitem calor através de água ou de vapor. Incluem-se **cozer, escalfar, cozer em vapor e branquear**. A temperatura **não ultrapassa os 100 °C** à pressão atmosférica, o que impede qualquer douramento, mas permite cozedura suave e uniforme, e preserva humidade.

Os métodos **combinados** articulam ambos em sequência: uma fase inicial de calor seco, que produz douramento e desenvolve sabor, seguida de uma fase prolongada de calor húmido, que amacia. Incluem-se **estufar, brasear e guisar**. Adequam-se a produtos de tecido conjuntivo elevado, que exigem tempo e humidade para amaciar, e constituem a solução que reúne sabor e tenrura.

A escolha entre famílias assenta, sobretudo, na **tenrura inicial do produto**. Produtos já tenros — peças nobres de carne, peixe, legumes de textura delicada — aceitam calor seco e tempo curto. Produtos resistentes

— peças de trabalho intenso, leguminosas, legumes de raiz densos — exigem métodos húmidos ou combinados, prolongados. Aplicar calor seco prolongado a produto resistente produz um exterior queimado e um interior ainda rijo; aplicar calor húmido a produto já tenro produz um resultado sem sabor desenvolvido e de textura comprometida.

1 Três famílias de método			
Família	Meio	Métodos	Doura?
Calor seco	Ar, superfície, radiação, gordura	Assar, grelhar, saltear, fritar, gratinar	Sim
Calor húmido	Água ou vapor	Cozer, escalfar, vapor, branquear	Não
Combinado	Seco e depois húmido	Estufar, brasear, guisar	Sim, na fase inicial

NÃO CONFUNDAS

A gordura classifica-se como calor seco, apesar de líquida: não contém água e permite temperaturas muito acima de 100 °C. É por isso que a fritura doura e a cozedura em água nunca doura.

✎ EXERCÍCIO 12 COMPLETAR

Classificar e escolher

Classifica cada método na sua família e indica um produto adequado: brasear; escalfar; saltear; cozer em vapor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica os métodos em calor seco, húmido e combinado.	☐	☐	☐
Explica o critério que fundamenta a classificação.	☐	☐	☐
Relaciona cada família com o tipo de produto adequado.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Antecipa os métodos estudados nos capítulos seguintes.	☐	☐	☐

13

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS SALTEAR E ALOURAR

Capítulo 13 de 42

O QUE VAIS APRENDER

- Executar o salteado com técnica correta.
- Distinguir saltear de alourar e de suar.
- Gerir a carga do recipiente.
- Aproveitar o fundo por deglaçamento.

O salteado aplica calor seco intenso, mediado por camada reduzida de gordura, e constitui um dos métodos de execução mais rápida e de maior exigência de atenção.

Importa distinguir três operações frequentemente confundidas, que diferem na temperatura e no resultado pretendido. **Saltear** aplica calor forte com movimento do produto, e procura douramento com cozedura rápida. **Alourar** aplica calor médio a forte e procura douramento, com menor movimento — aplica-se a peças que se pretende dourar antes de outra fase de confeção. **Suar** (*suer*) aplica calor **brando**, frequentemente com o recipiente tapado, e procura **precisamente o oposto do douramento**: que o produto liberte água e amoleça sem ganhar cor, preservando um sabor mais delicado. É a operação com que se inicia a generalidade das bases aromáticas.

A execução do salteado exige quatro condições, todas decorrentes do estudado no capítulo sobre douramento. O **recipiente e a gordura bem quentes** antes de receber o produto. A **superfície do produto seca**. A **carga adequada ao recipiente** — o produto deve ocupar o fundo em camada única, com espaço entre pedaços, de modo a que a humidade libertada evapore de imediato. E o **movimento**, que garante contacto uniforme e evita que uma face queime enquanto as restantes permanecem cruas.

O **movimento** executa-se por impulso do recipiente — o gesto que dá nome ao método, do francês *sauter*, saltar — ou com utensílio, quando o produto é delicado ou o recipiente demasiado pesado. O impulso executa-se com um movimento seco do pulso, inclinando a frigideira para a frente e puxando-a de volta, o que projeta o produto e o faz regressar virado.

Concluído o salteado, o **fundo do recipiente** retém sucos concentrados e resíduos aderentes de elevado valor aromático — precisamente os produtos da reação de Maillard estudada. O **deglazar** recupera esse valor: retira-se o produto, elimina-se o excesso de gordura, verte-se líquido — vinho, fundo, água — e raspa-se com

o recipiente ainda quente, dissolvendo os resíduos. O líquido resultante constitui a base de um molho executado no momento.

1	Saltear, alourar e suar	
Operação	Calor	Objetivo
Saltear	Forte, com movimento	Douramento com cozedura rápida
Alourar	Médio a forte, menor movimento	Douramento antes de outra fase
Suar	Brando, frequentemente tapado	Amolecer sem cor; libertar água

NÃO CONFUNDAS

Suar procura o oposto do douramento: que o produto amoleça e liberte água sem ganhar cor. É a operação com que se inicia a generalidade das bases aromáticas.

NA PRÁTICA

O produto deve ocupar o fundo em camada única, com espaço entre pedaços. Sem esse espaço, a humidade libertada não evapora e o produto coze em vez de dourar.

EXERCÍCIO 13 PROJETO

Do salteado ao molho

Executa um salteado e, em seguida, o deglaçar do fundo. Descreve o procedimento e o molho que dele resulta.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa o salteado com técnica correta.	☐	☐	☐
Distingue saltear de alourar e de suar.	☐	☐	☐
Gere a carga do recipiente.	☐	☐	☐
Aproveita o fundo por deglaçagem.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

14

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 14 de 42

FRITAR: SUPERFICIAL E POR IMERSÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir fritura superficial de fritura por imersão.
- Controlar a temperatura do banho.
- Explicar a função do revestimento.
- Gerir a qualidade e a degradação do óleo.

A fritura aplica calor através de gordura quente, e permite temperaturas muito superiores às da água — daí produzir douramento e crocância que nenhum método de calor húmido alcança.

A **fritura superficial** utiliza gordura em quantidade que cobre parcialmente o produto, que é virado a meio da confeção. A **fritura por imersão** submerge integralmente o produto, o que produz cozedura uniforme em toda a superfície em simultâneo e dispensa virar.

A **temperatura do banho** constitui o parâmetro central, e situa-se genericamente entre 160 e 190 °C consoante o produto. Abaixo dessa gama, o produto **absorve gordura**: a temperatura é insuficiente para vaporizar a humidade superficial com rapidez, e a gordura penetra, produzindo resultado encharcado e pesado. Acima dessa gama, a superfície escurece antes de o interior estar cozinhado, e a gordura degrada-se aceleradamente.

O mecanismo que impede a absorção de gordura merece explicação, por ser contra-intuitivo. Quando o produto entra em óleo suficientemente quente, a humidade da sua superfície **vaporiza de imediato**, e o vapor que sai cria uma corrente para fora que **impede a entrada da gordura**. É esse fluxo — visível na efervescência que rodeia o produto — que mantém o interior seco de gordura. Quando a efervescência cessa antes do tempo, é sinal de que a temperatura baixou e a proteção terminou.

A **carga** constitui a variável mais subestimada: cada porção introduzida baixa a temperatura do banho, e a sobrecarga produz o mesmo efeito de uma temperatura inicial insuficiente. Frita-se em lotes reduzidos, permitindo a recuperação térmica entre eles.

O **revestimento** — farinha, polme, panado — cumpre função técnica precisa: constitui barreira entre a gordura e o produto, permitindo que este cozinhe no seu próprio vapor enquanto o exterior doura e estala. Sem revestimento, produtos delicados desidratam e desagregam-se.

A **degradação do óleo** é progressiva e cumulativa: com o uso e o calor, o óleo escurece, aumenta de viscosidade, produz fumo a temperaturas cada vez mais baixas e desenvolve odor característico. Óleo degradado transfere estes defeitos ao produto. A filtragem regular remove partículas — que aceleram a degradação — e a substituição obedece a critérios definidos no plano de higiene do estabelecimento.

1 Porque a fritura correta não encharca

NOTA TÉCNICA

Em óleo suficientemente quente, a humidade da superfície vaporiza de imediato, e o vapor que sai cria uma corrente para fora que impede a entrada da gordura. É a efervescência visível à volta do produto.

PARÂMETROS DE FRITURA

Temperatura: 160 a 190 °C, consoante o produto

Abaixo da gama: o produto absorve gordura e fica encharcado

Acima da gama: a superfície escurece antes de o interior cozinhar

Carga: lotes reduzidos, com recuperação térmica entre eles

ERRO COMUM

Sobrecarregar o banho. Cada porção introduzida baixa a temperatura, e a sobrecarga produz o mesmo defeito de uma temperatura inicial insuficiente.

EXERCÍCIO 14 ENCONTRAR O ERRO

Fritos encharcados

O produto saiu do banho pesado e encharcado em gordura, com revestimento mole.

Identifica duas causas prováveis, explica o mecanismo, e indica a correção.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue fritura superficial de fritura por imersão.	☐	☐	☐
Controla a temperatura do banho.	☐	☐	☐
Explica a função do revestimento.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Gere a qualidade e a degradação do óleo.	☐	☐	☐

15

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 15 de 42 ASSAR, GRELHAR E GRATINAR

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a assadura com controlo de temperatura.
- Grelhar com gestão de zonas.
- Aplicar a técnica de gratinar.
- Prevenir a desidratação em produtos magros.

Estes três métodos aplicam calor seco sem meio líquido, e distinguem-se pela direção e pela intensidade com que o calor incide sobre o produto.

O **assar** aplica calor envolvente em ambiente fechado. A **temperatura** relaciona-se inversamente com a dimensão do produto: peças grandes exigem temperatura moderada, que permita ao calor atingir o centro sem ressecar a superfície; peças pequenas admitem temperatura elevada, dado o tempo curto de exposição. A **rega** periódica com a gordura do tabuleiro atua sobre a superfície — contribui para o douramento e limita a desidratação exterior —, mas não humedece o interior, uma vez que a humidade não penetra tecido já coagulado.

O **grelhar** aplica calor por radiação e contacto direto, e a competência central é a **gestão de zonas**: uma zona de intensidade elevada, para marcar e dourar, e uma zona moderada, para concluir. Peças finas executam-se integralmente na zona forte; peças espessas iniciam na forte e concluem na moderada. A grelha deve estar **bem quente, limpa e untada**, e o produto seco — as três condições que previnem a aderência. O produto **solta-se por si próprio** quando a face em contacto está selada, e vira-se uma única vez.

O **gratinar** aplica calor intenso apenas a partir de cima, e destina-se a dourar uma superfície. Aplica-se sobre produto já cozinhado, para conferir cor e crocância a uma cobertura, ou como método integrado, em que o produto cozinha e a superfície doura em simultâneo — o que exige espessura reduzida, sob pena de a superfície escurecer antes de o centro estar pronto.

A **prevenção da desidratação** em produtos magros aplica-se transversalmente a estes métodos, e dispõe de várias soluções: rega periódica com gordura; cobertura na fase inicial, retirada no final para permitir douramento; bardar, no caso de peças de carne; e acompanhamento com molho, que compensa a secura no prato.

1 Três métodos de calor seco		
Método	Direção do calor	Aplicação
Assar	Envolvente, em ambiente fechado	Peças de dimensão que justifique forno
Grelhar	Radiação e contacto direto, de baixo ou de cima	Peças finas a médias; gestão de zonas
Gratinar	Intenso, apenas superior	Dourar superfície; produto já cozinhado ou fino

NÃO CONFUNDAS

A rega atua sobre a superfície, não sobre o interior. A humidade não penetra tecido já coagulado — a rega contribui para o douramento e limita a desidratação exterior.

NA PRÁTICA

O produto solta-se da grelha por si próprio quando a face em contacto está selada. Esse é o momento de virar, e vira-se uma única vez.

EXERCÍCIO 15 COMPLETAR

Escolher e executar

Para cada produto, indica o método adequado entre os três e justifica: peça de assado de grande porte; costeletas finas; superfície de um gratinado já cozinhado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a assadura com controlo de temperatura.	☐	☐	☐
Grelha com gestão de zonas.	☐	☐	☐
Aplica a técnica de gratinar.	☐	☐	☐
Previne a desidratação em produtos magros.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

16

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 16 de 42
COZER, ESCALFAR E BRANQUEAR

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os estados do líquido e as suas aplicações.
- Executar o branqueamento e explicar as suas funções.
- Aplicar a regra de partida a frio ou a quente.
- Aproveitar o líquido de cozedura.

Os métodos de calor húmido transmitem calor através de água, e a temperatura não ultrapassa os 100 °C à pressão atmosférica — o que impede o douramento mas permite cozedura suave e uniforme.

Importa distinguir com precisão os **estados do líquido**. O **escalfar** decorre entre 70 e 80 °C, com a superfície apenas a estremecer. O **cozer suavemente** decorre entre 85 e 96 °C, com bolhas pequenas e intermitentes. A **fervura** plena decorre a 100 °C, com movimento vigoroso. A escolha não é indiferente: a agitação da fervura **desagrega produtos delicados**, e a temperatura elevada contrai a proteína com maior intensidade, pelo que produtos proteicos delicados se cozinham sempre abaixo da fervura.

O **branquear** consiste em imersão breve em água a ferver, seguida de arrefecimento imediato em água com gelo — operação designada **refrescar**. Cumpre várias funções distintas consoante o produto: **fixa a cor** de legumes verdes, ao inativar as enzimas responsáveis pela degradação da clorofila; **facilita a remoção de peles**, como no tomate e na amêndoa; **reduz amargor** em alguns legumes; **pré-coze** produtos que serão finalizados por outro método; e permite **preparação antecipada**. O arrefecimento imediato é parte integrante da técnica — sem ele, o calor residual prossegue a cozedura e anula o efeito.

A **temperatura de partida** obedece a uma regra com fundamento claro. A **partida a frio** favorece a **extração**: os compostos solúveis migram do produto para o líquido, o que se pretende num fundo ou num caldo. A **partida a quente** favorece a **retenção**: a coagulação rápida da superfície limita essa migração, o que se pretende quando o produto é o objetivo e não o líquido. Legumes destinados a serem servidos partem, por isso, de água já a ferver.

O **líquido de cozedura** concentra parte do sabor e dos nutrientes do produto, e o seu descarte constitui perda evitável. Reduz-se e integra-se num molho, aproveita-se em preparação subsequente, ou serve de base a uma sopa.

1

Estados do líquido

Estado	Temperatura	Aspeto	Aplicação
Escalfar	70 a 80 °C	Superfície estremece	Produtos delicados; ovos, peixe
Cozer suavemente	85 a 96 °C	Bolhas pequenas, intermitentes	Uso geral
Ferver	100 °C	Movimento vigoroso	Massa, legumes verdes, branquear

2 Funções do branqueamento

- Fixar a cor de legumes verdes, inativando as enzimas que degradam a clorofila.
- Facilitar a remoção de peles — tomate, amêndoa.
- Reduzir amargor em alguns legumes.
- Pré-cozinhar produtos a finalizar por outro método.
- Permitir preparação antecipada, com regeneração no momento.

ERRO COMUM

Branquear sem refrescar de imediato em água com gelo. O calor residual prossegue a cozedura e anula o efeito da técnica.

EXERCÍCIO 16 COMPLETAR

Partida a frio ou a quente

Para cada objetivo, indica a temperatura de partida e fundamenta: obter um caldo saboroso; cozer legumes para servir; cozer batata para puré.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os estados do líquido e as suas aplicações.	☐	☐	☐
Executa o branqueamento e explica as suas	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
funções.			
Aplica a regra de partida a frio ou a quente.	☐	☐	☐
Aproveita o líquido de cozedura.	☐	☐	☐

17

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 17 de 42 COZER EM VAPOR E A BAIXA TEMPERATURA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a cozedura em vapor.
- Explicar a vantagem do vapor sobre a imersão.
- Reconhecer o princípio da cozedura a baixa temperatura.
- Aplicar os requisitos de segurança destes métodos.

O vapor e a baixa temperatura constituem métodos de calor húmido com vantagens específicas, e ambos exigem equipamento e procedimento próprios.

A **cozedura em vapor** dispõe o produto sobre suporte perfurado, acima de líquido em ebulição, em recipiente tapado. A vantagem sobre a cozedura por imersão é direta: **não há contacto com o líquido**, e evita-se assim a **lixiviação** — a migração de compostos solúveis, incluindo vitaminas hidrossolúveis, minerais e compostos de sabor, do produto para a água. Legumes cozidos em vapor conservam sabor, cor e valor nutricional consideravelmente superiores aos dos mesmos legumes cozidos por imersão.

O vapor transfere calor com **eficiência superior à do ar quente** à mesma temperatura, porque liberta energia adicional ao condensar sobre a superfície do produto. Daí que a cozedura em vapor seja mais rápida do que num forno estático à mesma temperatura, ainda que ambos operem a 100 °C. O **forno misto** explora esta propriedade ao permitir combinar calor seco e vapor em proporção regulável.

A **cozedura a baixa temperatura** assenta em princípio distinto: mantém o meio a temperatura **próxima da temperatura final pretendida**, durante período prolongado. Ao contrário dos métodos convencionais, em que a fonte está muito acima do pretendido e o diferencial entre superfície e centro é considerável, aqui o produto atinge uniformemente a temperatura desejada sem possibilidade de a ultrapassar. O resultado é **uniformidade de ponto** inacessível a qualquer método convencional. A limitação é a ausência de douramento, pelo que o método se combina quase sempre com acabamento de calor seco intenso.

Os **requisitos de segurança** da cozedura a baixa temperatura constituem matéria não negociável. As temperaturas de trabalho situam-se frequentemente em zona que, sem duração adequada, não assegura

redução microbiana suficiente: a segurança resulta da **combinação de temperatura e tempo**, e temperaturas mais baixas exigem períodos progressivamente mais longos. A prática profissional exige procedimentos documentados, controlo por equipamento calibrado, e plano de arrefecimento rápido quando o produto não é servido de imediato.

1 Vapor: porque preserva mais

NOTA TÉCNICA

Sem contacto com o líquido, evita-se a lixiviação — a migração de vitaminas hidrossolúveis, minerais e compostos de sabor do produto para a água.

NÃO CONFUNDAS

O vapor transfere calor com maior eficiência do que o ar quente à mesma temperatura, porque liberta energia adicional ao condensar sobre a superfície do produto.

ERRO COMUM

Praticar cozedura a baixa temperatura sem procedimentos documentados e sem controlo por equipamento calibrado. Nestas condições, o método não deve ser praticado.

EXERCÍCIO 17 COMPLETAR

Vantagens do vapor

Explica, por palavras tuas, porque um legume cozido em vapor conserva mais sabor e valor nutricional do que o mesmo legume cozido por imersão.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a cozedura em vapor.	☐	☐	☐
Explica a vantagem do vapor sobre a imersão.	☐	☐	☐
Reconhece o princípio da cozedura a baixa temperatura.	☐	☐	☐
Aplica os requisitos de segurança destes	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

métodos.

18

PARTE 2 · O CALOR E OS MÉTODOS · Capítulo 18 de 42

MÉTODOS COMBINADOS: ESTUFAR, BRASEAR E GUI SAR

O QUE VAIS APRENDER

- Executar estufados, braseados e guisados.
- Explicar a lógica da sequência seco-húmido.
- Distinguir os três métodos entre si.
- Determinar o ponto de conclusão.

Os métodos combinados encerram esta parte do manual, e constituem a solução técnica que reúne o sabor do calor seco com a tenrura que só o calor húmido prolongado produz.

A **lógica da sequência** decorre diretamente do estudado nos capítulos anteriores. A fase inicial de **calor seco** — selar ou alourar — desenvolve a reação de Maillard e os compostos aromáticos que dela resultam, impossíveis de obter em meio húmido. A fase subsequente de **calor húmido prolongado** fornece o tempo e a humidade necessários à conversão do tecido conjuntivo e ao amolecimento das fibras. Invertida a ordem, o resultado perde o sabor da primeira fase.

Os três métodos distinguem-se sobretudo pela dimensão do produto e pela quantidade de líquido. O **brasear** aplica-se a peças **inteiras**, de grande dimensão, com líquido que cobre entre metade e dois terços da altura. O **estufar** aplica-se a produto **cortado em pedaços**, com líquido em quantidade proporcionalmente superior. O **guisar** aproxima-se do estufar, com designação de uso mais corrente na cozinha portuguesa e frequentemente com base aromática de refogado.

A **temperatura do líquido** constitui o parâmetro mais frequentemente descurado. O líquido mantém-se em **cozedura suave**, com movimento apenas perceptível, e **nunca em fervura**. A fervura produz contração excessiva das fibras e resulta em produto seco e fibroso — defeito paradoxal num método de calor húmido, mas tecnicamente explicável pela contração proteica estudada. As temperaturas de forno correntes para manter este regime situam-se entre 120 e 150 °C.

O **ponto de conclusão** não se determina por temperatura interna, ao contrário dos métodos de calor seco. Determina-se pela **ausência de resistência à picagem**: um espeto ou a ponta de uma faca penetra e retira-se sem resistência apreciável. Este ponto corresponde a temperaturas internas muito superiores às dos pontos clássicos, o que é adequado e não constitui excesso.

Estas preparações apresentam ainda uma vantagem operacional relevante: **beneficiam de preparação antecipada**. O repouso de um dia para o outro permite a integração dos sabores, e a regeneração não compromete a qualidade — pelo contrário, é prática corrente que se sirvam no dia seguinte ao da execução.

1 Distinguir os três métodos		
Método	Produto	Líquido
Brasear	Peça inteira, de grande dimensão	Metade a dois terços da altura
Estufar	Cortado em pedaços	Proporcionalmente superior
Guisar	Cortado em pedaços	Com base de refogado; uso corrente em Portugal

NÃO CONFUNDAS

O ponto de conclusão não se determina por temperatura interna, mas pela ausência de resistência à picagem. Corresponde a temperaturas muito acima dos pontos clássicos, e isso é adequado.

ERRO COMUM

Manter o líquido em fervura. Produz contração excessiva das fibras e resulta em produto seco e fibroso — num método de calor húmido.

NA PRÁTICA

Braseados e estufados beneficiam de repouso de um dia para o outro: os sabores integram-se e a regeneração não compromete a qualidade.

EXERCÍCIO 18 PROJETO

Executar um método combinado

Executa um estufado ou braseado. Regista a sequência das duas fases, a temperatura mantida, o critério de conclusão aplicado, e a diferença de sabor face a uma cozedura sem a fase inicial de calor seco.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa estufados, braseados e guisados.	☐	☐	☐
Explica a lógica da sequência seco-húmido.	☐	☐	☐
Distingue os três métodos entre si.	☐	☐	☐
Determina o ponto de conclusão.	☐	☐	☐

PARTE 3

CONSTRUIR O SABOR

Temperos, ervas, especiarias, marinadas e panados

- 19** Os sabores fundamentais e o equilíbrio
- 20** O sal: tipos, função e momento de aplicação
- 21** Ervas aromáticas
- 22** Especiarias
- 23** Bases aromáticas
- 24** Marinadas e vinha-d'alhos
- 25** Panados e revestimentos
- 26** Polmes e outras preparações de revestimento

19

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 19 de 42 OS SABORES FUNDAMENTAIS E O EQUILÍBRIO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os sabores fundamentais.
- Explicar o conceito de umami.
- Aplicar os princípios de equilíbrio numa preparação.
- Corrigir desequilíbrios de sabor.

A construção do sabor constitui competência tão técnica quanto qualquer método de confeção, e assenta no conhecimento dos sabores fundamentais e das suas interações.

Reconhecem-se cinco **sabores fundamentais**, detetados por recetores específicos. O **doce**, o **salgado**, o **ácido**, o **amargo** e o **umami**. Este último, identificado mais tardiamente, corresponde ao sabor associado ao **glutamato** e a compostos afins, e traduz-se numa sensação de profundidade e de plenitude — está presente em produtos como o tomate maduro, os cogumelos, os queijos curados, os fundos concentrados e os produtos fermentados. É o umami que explica por que razão um fundo bem feito confere a uma preparação uma qualidade que nenhum tempero isolado reproduz.

Distingue-se ainda um conjunto de **sensações** que não são sabores no sentido estrito mas condicionam a perceção: o **picante**, que resulta de estimulação de recetores de dor e de calor; a **adstringência**; e a **temperatura**, que altera consideravelmente a perceção — o frio atenua a perceção de sal e de doce, razão pela qual preparações servidas frias exigem tempero mais pronunciado do que as mesmas preparações servidas quentes.

O **equilíbrio** de uma preparação resulta da interação entre estes elementos, e algumas relações são de aplicação constante. O **ácido corta a gordura** e refresca o paladar — daí o limão junto ao frito e o vinagre na salada. O **sal realça** os restantes sabores e **atenua o amargor**. O **doce equilibra o ácido** e suaviza o picante. E o **amargo**, usado com medida, confere complexidade e contrapõe a gordura.

A **correção de desequilíbrios** obedece a esta mesma lógica. Uma preparação **demasiado salgada** corrige-se aumentando o volume, ou acrescentando um elemento neutro que absorva — batata, arroz, massa — ou um elemento ácido que desvie a atenção; nunca se corrige com açúcar, que apenas acrescenta um desequilíbrio ao outro. Uma preparação **demasiado ácida** corrige-se com um elemento doce ou gordo. Uma preparação **sem expressão** — o defeito mais frequente — corrige-se, na maior parte dos casos, com sal e com acidez, e não com mais ingredientes.

1

Cinco sabores fundamentais

Sabor	Presente em	Função no equilíbrio
Doce	Açúcares, legumes de raiz, fruta	Equilibra o ácido; suaviza o picante
Salgado	Sal, produtos curados	Realça os restantes; atenua o amargor
Ácido	Citrinos, vinagre, vinho, tomate	Corta a gordura; refresca
Amargo	Grelos, couves, café, cacau	Confere complexidade; contrapõe a gordura
Umami	Fundos, tomate maduro, cogumelos, curados	Confere profundidade e plenitude

NOTA TÉCNICA

O frio atenua a perceção de sal e de doce: preparações servidas frias exigem tempero mais pronunciado do que as mesmas preparações servidas quentes. Prova-se sempre à temperatura de serviço.

ERRO COMUM

Corrigir excesso de sal com açúcar. Acrescenta um desequilíbrio ao outro — corrige-se aumentando o volume, com elemento neutro que absorva, ou com acidez.

NA PRÁTICA

Uma preparação sem expressão corrige-se, na maior parte dos casos, com sal e com acidez — não com mais ingredientes.

EXERCÍCIO 19 ENCONTRAR O ERRO

Corrigir desequilíbrios

a) Uma sopa ficou demasiado salgada. b) Um molho ficou demasiado ácido. c) Um estufado está correto de sal mas sem expressão.

Indica a correção para cada situação e fundamenta.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os sabores fundamentais.	☐	☐	☐
Explica o conceito de umami.	☐	☐	☐
Aplica os princípios de equilíbrio numa preparação.	☐	☐	☐
Corrige desequilíbrios de sabor.	☐	☐	☐

20

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 20 de 42

O SAL: TIPOS, FUNÇÃO E MOMENTO DE APLICAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os tipos de sal e as suas aplicações.
- Explicar as funções técnicas do sal.
- Determinar o momento adequado de aplicação.
- Temperar por prova, com método.

O sal constitui o tempero de maior importância em cozinha, e o seu domínio distingue-se pela precisão do momento e da quantidade, não pela complexidade da técnica.

Os **tipos de sal** distinguem-se pela origem e pelo formato do cristal, que condiciona a forma de aplicação. O **sal fino** dissolve-se com rapidez e distribui-se com uniformidade, adequando-se a temperar durante a confeção. O **sal grosso** aplica-se em água de cozedura, em crostas de sal e em salga. A **flor de sal** — cristais finos e frágeis recolhidos à superfície das salinas — destina-se a **acabamento**, aplicada sobre o produto já pronto, onde a sua textura crocante e a dissolução gradual constituem a razão de ser; utilizá-la durante a confeção desperdiça precisamente aquilo que a distingue. Portugal apresenta produção salineira de qualidade reconhecida, com a flor de sal do Algarve e de Aveiro entre os produtos de referência.

O sal cumpre **funções técnicas** que ultrapassam o sabor. **Realça os restantes sabores** e atenua a perceção de amargor. **Altera a estrutura das proteínas**, aumentando a sua capacidade de retenção de água — o princípio da salmoura estudado noutra unidade curricular. **Extraí água por osmose**, propriedade aplicada na desidratação de legumes antes de os saltear, e na conservação por salga. E **inibe o desenvolvimento microbiano** em concentração suficiente, o que fundamenta a sua utilização histórica como conservante.

O **momento de aplicação** determina o efeito. Temperar **no início** permite que o sal penetre e tempere o produto por dentro, e é a prática correta em cozeduras prolongadas e em água de cozedura. Temperar **no fim** mantém o sal à superfície, com perceção mais imediata, e é a prática adequada a acabamentos. Em

preparações que **reduzem** — molhos, estufados —, o tempero acerta-se sempre **no fim**, uma vez que a redução concentra o sal já presente e um tempero correto no início torna-se excessivo na conclusão.

A **prova** constitui a única forma fiável de temperar, e executa-se com método: prova-se **à temperatura de serviço**, pela razão já estabelecida; usa-se **colher limpa a cada prova**; e acrescenta-se sal **progressivamente**, provando entre adições — o excesso não tem correção simples, ao contrário da falta.

1 Tipos de sal e aplicação		
Tipo	Característica	Aplicação
Sal fino	Dissolve com rapidez e uniformidade	Temperar durante a confeção
Sal grosso	Cristal grande	Água de cozedura, crostas, salga
Flor de sal	Cristais frágeis, textura crocante	Acabamento, sobre o produto pronto

NOTA TÉCNICA

Em preparações que reduzem, o tempero acerta-se sempre no fim: a redução concentra o sal já presente, e um tempero correto no início torna-se excessivo na conclusão.

ERRO COMUM

Utilizar flor de sal durante a confeção. Dissolve-se e perde a textura crocante e a dissolução gradual que constituem a sua razão de ser — e o seu custo.

NA PRÁTICA

Acrescenta-se sal progressivamente, provando entre adições. O excesso não tem correção simples; a falta corrige-se num instante.

EXERCÍCIO 20

COMPLETAR

Momento de aplicação

Para cada situação, indica o momento adequado de temperar e fundamenta: água de cozedura de massa; um molho que vai reduzir; um bife grelhado; uma salada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os tipos de sal e as suas aplicações.	☐	☐	☐
Explica as funções técnicas do sal.	☐	☐	☐
Determina o momento adequado de aplicação.	☐	☐	☐
Tempera por prova, com método.	☐	☐	☐

21

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 21 de 42 ERVAS AROMÁTICAS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as ervas aromáticas de uso corrente.
- Distinguir ervas de folha tenra de ervas de folha rija.
- Determinar o momento de incorporação.
- Conservar ervas frescas e secas.

As ervas aromáticas conferem carácter a uma preparação, e a sua utilização correta assenta numa distinção simples que determina o momento de as incorporar.

As **ervas de folha tenra** — salsa, coentros, cebolinho, manjerição, endro, estragão, hortelã — apresentam compostos aromáticos **voláteis**, que se perdem com o calor prolongado. Incorporam-se, por isso, **no fim da confeção** ou já fora do lume, e em preparações frias adicionam-se perto do momento de servir. O aquecimento prolongado destas ervas não só dissipa o aroma como escurece a folha e produz sabor a erva cozida, sem interesse.

As **ervas de folha rija** — tomilho, alecrim, louro, orégãos, sálvia, segurelha — apresentam compostos mais estáveis, que resistem ao calor e **libertam-se gradualmente** ao longo da confeção. Incorporam-se **no início**, e são as ervas adequadas a cozeduras prolongadas, a fundos e a estufados. O **bouquet garni** — conjunto de ervas atado, retirado no final — constitui a forma clássica de as aplicar sem que permaneçam na preparação.

As **ervas secas** apresentam aroma mais concentrado por unidade de peso, uma vez que perderam água, mas de perfil distinto: alguns compostos voláteis perdem-se na secagem, e outros concentram-se. A proporção de referência corrente aproxima **um terço da quantidade** da erva fresca correspondente. As ervas secas beneficiam de incorporação mais precoce do que as frescas equivalentes, para que reidratem e libertem aroma.

A **conservação** distingue-se por tipo. As ervas de folha tenra conservam-se no frio, com os caules em água ou envoltas em pano ligeiramente húmido, e apresentam duração curta. As de folha rija conservam-se melhor, e

podem ser secas ou congeladas. Todas as ervas secas se conservam em recipiente hermético, ao abrigo da luz e do calor, e perdem aroma progressivamente — o que justifica aquisição em quantidade ajustada ao consumo.

1	Folha tenra e folha rija	
	Folha tenra	Folha rija
Exemplos	Salsa, coentros, cebolinho, manjerição, hortelã	Tomilho, alecrim, louro, orégãos, sálvia
Compostos	Voláteis; perdem-se com o calor	Estáveis; libertam-se gradualmente
Momento	No fim, ou fora do lume	No início da confeção

FRESCA E SECA

Proporção de referência: ≈ 1/3 da quantidade da erva fresca correspondente

Incorporação: as secas entram mais cedo, para reidratarem e libertarem aroma

ERRO COMUM

Incorporar ervas de folha tenra no início de uma cozedura prolongada. O aroma dissipa-se, a folha escurece, e o resultado é sabor a erva cozida.

EXERCÍCIO 21 COMPLETAR

Momento de incorporação

Para cada erva, indica o momento de incorporação e fundamenta: louro num estufado; coentros numa açorda; alecrim num assado; salsa numa sopa acabada de fazer.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as ervas aromáticas de uso corrente.	☐	☐	☐
Distingue ervas de folha tenra de folha rija.	☐	☐	☐
Determina o momento de incorporação.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Conserva ervas frescas e secas.

☐
☐
☐

22

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 22 de 42
ESPECIARIAS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as especiarias de uso corrente.
- Explicar a técnica de tostar e a sua função.
- Distinguir especiaria inteira de moída.
- Conservar especiarias preservando o aroma.

As especiarias provêm de partes da planta distintas da folha — semente, casca, raiz, botão floral, fruto — e apresentam compostos aromáticos concentrados, que exigem técnica própria de aplicação.

Portugal apresenta ligação histórica direta ao comércio de especiarias, e o repertório nacional reflete-a. A **pimenta**, o **cravinho**, a **canela**, a **noz-moscada** e o **açafrão** integram preparações tradicionais, e o **colorau** — pimentão doce moído — e a **massa de pimentão** constituem elementos identitários da cozinha portuguesa, presentes em marinadas e em preparações de carne por todo o território.

A **torrefação** constitui a técnica de maior impacto no aroma das especiarias. Aquecer especiarias inteiras, a seco, em recipiente quente, até libertarem aroma perceptível — operação de poucos minutos —, desenvolve compostos aromáticos por reações térmicas e **intensifica consideravelmente o resultado**. Executa-se com movimento constante e vigilância atenta: as especiarias passam de tostadas a queimadas em segundos, e o amargor resultante não tem correção.

A **especiaria inteira** conserva aroma durante muito mais tempo do que a moída, uma vez que os compostos voláteis permanecem protegidos no interior. A moagem **expõe esses compostos**, que se dissipam progressivamente — uma especiaria moída há meses conserva uma fração do aroma original. A prática profissional adquire inteiro e mói perto do momento de uso, sempre que a operação seja praticável. As especiarias inteiras aplicam-se ainda em preparações líquidas de onde são retiradas, à semelhança do bouquet garni.

A **conservação** faz-se em recipiente hermético, ao abrigo da luz, do calor e da humidade. A localização junto ao fogão, prática corrente pela conveniência, é precisamente a pior: o calor acelera a dissipação dos compostos voláteis. As especiarias não se deterioram no sentido sanitário, mas perdem aroma — e uma especiaria sem aroma não cumpre qualquer função.

1	Inteira ou moída	
	Inteira	Moída
Conservação do aroma	Prolongada; compostos protegidos	Curta; compostos expostos e dissipam-se
Aplicação	Preparações líquidas; tostar e moer no momento	Aplicação direta, imediata

NA PRÁTICA

Tostar especiarias inteiras a seco, até libertarem aroma perceptível, intensifica consideravelmente o resultado. Exige movimento constante: passam de tostadas a queimadas em segundos.

ERRO COMUM

Conservar especiarias junto ao fogão. O calor acelera a dissipação dos compostos voláteis — é a pior localização possível, apesar da conveniência.

EXERCÍCIO 22 PROJETO

Efeito da torrefação

Prepara duas amostras da mesma especiaria inteira, uma tostada e outra não, e mói ambas. Compara o aroma e regista a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as especiarias de uso corrente.	☐	☐	☐
Explica a técnica de tostar e a sua função.	☐	☐	☐
Distingue especiaria inteira de moída.	☐	☐	☐
Conserva especiarias preservando o aroma.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

23

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 23 de 42
BASES AROMÁTICAS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar as bases aromáticas clássicas.
- Reconhecer as bases aromáticas portuguesas.
- Explicar a função técnica de cada componente.
- Selecionar a base adequada a cada preparação.

As bases aromáticas constituem o ponto de partida de uma parte considerável das preparações de cozinha, e a sua execução correta determina a profundidade de sabor do resultado final.

O **mirepoix** constitui a base clássica francesa, e compõe-se de **cebola, cenoura e aipo**, numa proporção de referência de duas partes de cebola para uma de cada um dos restantes. O corte é grosseiro quando a base se destina a fundos, que serão coados, e mais fino quando permanece na preparação. O **mirepoix branco** substitui a cenoura por alho-francês e nabo, e aplica-se a preparações que devem manter cor clara — um fundo branco, um velouté.

A **mirepoix** encontra equivalentes noutras tradições. O **soffritto** italiano aproxima-se na composição. A **trindade** da cozinha do sul dos Estados Unidos substitui a cenoura por pimento. E o **refogado** português apresenta identidade própria: **cebola e alho em azeite**, frequentemente com louro, a que se juntam com frequência tomate e pimento. É a base de praticamente toda a cozinha portuguesa de tacho — caldeiradas, estufados, arroz, feijoadas.

A **execução do refogado** merece atenção técnica, por ser frequentemente executada sem critério. A cebola deve **suar em lume brando** — a operação estudada na Parte 2 — até ficar translúcida e adocicada, o que exige tempo considerável e não pode ser acelerado com calor forte, que a douraria ou queimaria sem a amaciar. O **alho** incorpora-se **depois da cebola** e nunca no início, uma vez que queima com muito maior facilidade e o alho queimado confere amargor irreversível. O **tomate**, quando presente, junta-se em seguida e cozinha até perder água e concentrar.

Outras preparações aromáticas de aplicação frequente incluem o **bouquet garni** já referido; o **sachet d'épices**, saquinho de especiarias retirado no final; e a **cebola piquée** — cebola com louro preso por cravinho —, aplicada em fundos brancos e em molhos de base láctea.

1

Bases aromáticas por tradição

Base	Composição	Tradição
Mirepoix	Cebola, cenoura, aipo (2:1:1)	Francesa
Mirepoix branco	Cebola, alho-francês, nabo	Francesa; preparações de cor clara
Refogado	Cebola e alho em azeite; louro, tomate, pimento	Portuguesa
Soffritto	Próximo do mirepoix	Italiana

ERRO COMUM

Incorporar o alho ao mesmo tempo que a cebola. O alho queima com muito maior facilidade, e o amargor resultante é irreversível — entra sempre depois.

NA PRÁTICA

A cebola do refogado sua em lume brando até translúcida e adocicada. O calor forte doura ou queima sem amaciar, e o tempo não pode ser encurtado.

EXERCÍCIO 23 PROJETO

Executar duas bases

Executa um mirepoix e um refogado português. Regista a sequência, o tempo de cada fase, e compara o perfil de sabor resultante.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa as bases aromáticas clássicas.	☐	☐	☐
Reconhece as bases aromáticas portuguesas.	☐	☐	☐
Explica a função técnica de cada componente.	☐	☐	☐
Seleciona a base adequada a cada preparação.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

24

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 24 de 42

MARINADAS E VINHA-D'ALHOS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os tipos de marinada e a sua função.
- Executar a vinha-d'alhos.
- Reconhecer os limites técnicos da marinada.
- Aplicar os requisitos de segurança.

A marinada constitui preparação preliminar que atua sobre sabor e, em menor medida, sobre textura, e o seu uso correto exige reconhecer os seus limites reais.

A composição clássica reúne três elementos com funções próprias. O **elemento ácido** — vinho, vinagre, sumo de citrino — altera a superfície da proteína e contribui, em alguma medida, para a dissolução do colagénio. O **elemento gordo** — azeite, óleo — transporta os compostos aromáticos solúveis em gordura e limita a desidratação superficial. Os **aromáticos** — alho, ervas, especiarias — conferem o carácter.

O **limite técnico** mais importante, e o mais frequentemente ignorado, é que a **penetração da marinada é superficial**. Os compostos aromáticos e o ácido atuam sobretudo nos milímetros exteriores, e o tempo prolongado não aumenta significativamente essa profundidade. Marinadas de duração excessiva, sobretudo com acidez elevada, produzem uma superfície de textura degradada e aspeto de produto já cozinhado, sem qualquer benefício correspondente no interior.

A **vinha-d'alhos** constitui a marinada portuguesa de referência, e apresenta identidade própria: **vinho — branco ou tinto —, alho esmagado, louro e sal**, a que se junta com frequência colorau ou massa de pimentão, e por vezes pimenta e outras especiarias. Aplica-se transversalmente a carne, a peixe e a caça, e integra preparações do repertório nacional como os rojões, as iscas, o cabrito assado e a carne de porco à alentejana. Uma particularidade a reter: a marinada resultante **não se descarta** — reduz-se e integra-se na confeção, constituindo base do molho.

A **segurança** constitui requisito de aplicação estrita. A marinada decorre **sempre sob refrigeração**, nunca à temperatura ambiente. Utiliza-se recipiente não reativo — inox, vidro, cerâmica —, uma vez que o alumínio e o ferro reagem com o ácido, conferindo sabor metálico. A marinada que esteve em contacto com produto cru **só se utiliza depois de fervida**; utilizada crua sobre produto já confeccionado, transfere para ele a carga microbiana do produto cru.

1 Três componentes e as suas funções

- **Ácido** — altera a superfície da proteína; contribui para dissolver colagénio.
- **Gordura** — transporta compostos aromáticos; limita a desidratação superficial.
- **Aromáticos** — conferem o carácter da preparação.

NÃO CONFUNDAS

A penetração da marinada é superficial e não aumenta significativamente com o tempo. Prolongar não melhora o interior — degrada o exterior.

ERRO COMUM

Utilizar crua a marinada que esteve em contacto com produto cru. Transfere a carga microbiana para o produto já confeccionado — ferve-se sempre antes de qualquer utilização posterior.

NA PRÁTICA

A vinha-d'alhos não se descarta: reduz-se e integra-se na confeção, constituindo a base do molho.

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Marinada com critério

Indica a composição de uma vinha-d'alhos, a duração adequada, o tipo de recipiente e os requisitos de segurança a cumprir.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os tipos de marinada e a sua função.	☐	☐	☐
Executa a vinha-d'alhos.	☐	☐	☐
Reconhece os limites técnicos da marinada.	☐	☐	☐
Aplica os requisitos de segurança.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

25

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 25 de 42
PANADOS E REVESTIMENTOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar o panado à inglesa.
- Explicar a função de cada camada.
- Reconhecer as variantes de revestimento.
- Organizar a produção de panados em série.

O revestimento constitui barreira entre a gordura quente e o produto, permitindo que este cozinhe no seu próprio vapor enquanto o exterior doura e estala — o mecanismo estudado na Parte 2 a propósito da fritura.

O **panado à inglesa** constitui o revestimento de referência, e executa-se em **três camadas sucessivas**, cada uma com função própria. A **farinha** seca a superfície e **cria aderência** para a camada seguinte — sem ela, o ovo escorre e o revestimento solta-se. O **ovo batido** constitui a camada **adesiva**, que coagula ao calor e fixa o conjunto. O **pão ralado** forma a camada **exterior**, que doura e confere crocância.

A **execução** obedece a princípios que evitam os defeitos mais frequentes. O produto deve estar **seco** antes da farinha. O **excesso de farinha sacode-se** — o excesso não adere e forma bolsas soltas sob o revestimento. A passagem pelo ovo é **completa**, sem zonas por cobrir, e o excesso escorre. O pão ralado **pressiona-se ligeiramente** contra a superfície, para garantir aderência uniforme. Uma técnica de organização evita a inutilização das mãos: trabalha-se com **uma mão para os secos e outra para o húmido**, o que impede a formação de massa nos dedos.

O **repouso no frio** após panar, de pelo menos quinze a trinta minutos, permite que as camadas se fixem entre si e reduz consideravelmente o risco de o revestimento se soltar durante a fritura. É passo frequentemente omitido e de efeito real.

As **variantes** de revestimento adaptam a técnica a resultados distintos. O **pão ralado japonês (panko)**, de flocos maiores e mais irregulares, produz crocância mais pronunciada e absorve menos gordura. O revestimento pode incorporar **queijo ralado, frutos secos moídos, sementes ou ervas secas** misturados no pão ralado. E a **farinha simples**, isolada, constitui revestimento fino adequado a produtos de pequena dimensão.

A **produção em série** beneficia de organização em linha: três recipientes dispostos em sequência, todo o produto passando por cada etapa antes de avançar para a seguinte. Muitos produtos panados **congelam bem já revestidos**, dispostos em tabuleiro sem se tocarem, e fritam-se diretamente do congelado.

1	Três camadas, três funções
Camada	Função
Farinha	Seca a superfície e cria aderência para o ovo
Ovo batido	Camada adesiva; coagula ao calor e fixa o conjunto
Pão ralado	Camada exterior; doura e confere crocância

NA PRÁTICA

Trabalha-se com uma mão para os secos e outra para o húmido. Impede a formação de massa nos dedos e mantém as camadas limpas.

ERRO COMUM

Omitir o repouso no frio após panar. As camadas não se fixam entre si, e o revestimento solta-se com facilidade durante a fritura.

EXERCÍCIO 25 PROJETO

Panados em série

Planeia a produção de 40 unidades panadas: organização da linha, sequência de operações, repouso, e possibilidade de congelação.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa o panado à inglesa.	☐	☐	☐
Explica a função de cada camada.	☐	☐	☐
Reconhece as variantes de revestimento.	☐	☐	☐
Organiza a produção de panados em série.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

26

PARTE 3 · CONSTRUIR O SABOR · Capítulo 26 de 42

POLMES E OUTRAS PREPARAÇÕES DE REVESTIMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar polmes de diferentes tipos.
- Explicar como se obtém leveza num polme.
- Reconhecer as aplicações portuguesas.
- Selecionar o revestimento adequado.

O polme constitui revestimento de massa fluida, aplicado por imersão do produto imediatamente antes da fritura, e distingue-se do panado por formar uma camada contínua em vez de granulada.

A composição base reúne **farinha e líquido**, em proporção que produza consistência capaz de aderir ao produto sem escorrer nem formar camada excessivamente espessa. O **líquido** condiciona o resultado: a **água** produz revestimento neutro; a **cerveja** e a **água gaseificada** introduzem gás que expande no calor, produzindo revestimento mais leve; o **leite** produz revestimento mais denso e de douramento mais rápido, pela presença de lactose.

A **leveza** obtém-se por três vias, que podem combinar-se. A **incorporação de gás**, pelo líquido gaseificado já referido. As **claras batidas em castelo**, dobradas no polme imediatamente antes de usar — a via da massa vinhê portuguesa. E a **mistura mínima**: trabalhar o polme apenas até incorporar, aceitando pequenos grumos, uma vez que a mistura excessiva desenvolve glúten e produz revestimento elástico e pesado. O polme de **tempura** japonês leva esta lógica ao extremo, com água muito fria e mistura reduzida ao mínimo indispensável.

A **massa vinhê** constitui a aplicação portuguesa de referência: farinha, azeite, vinho branco e gemas, trabalhados até homogéneo, com repouso, e claras batidas incorporadas no fim. Aplica-se a rodela de maçã — os beignets — e a legumes, e é a base dos **peixinhos da horta**, preparação de feijão-verde envolvido em polme e frito, de origem portuguesa documentada e reconhecida.

O **repouso do polme** antes da utilização, de trinta minutos ou mais, permite que a farinha hidrate integralmente e que o glúten eventualmente desenvolvido relaxe, produzindo revestimento mais uniforme. Em polmes com claras batidas ou com gás, a incorporação desses elementos faz-se **após o repouso**, imediatamente antes de usar.

1

Três vias para a leveza

- **Gás no líquido** — cerveja ou água gaseificada; o gás expande no calor.
- **Claras batidas** — dobradas imediatamente antes de usar; a via da massa vinhê.
- **Mistura mínima** — trabalhar apenas até incorporar; grumos pequenos são aceitáveis.

ERRO COMUM

Trabalhar o polme até ficar perfeitamente liso. A mistura excessiva desenvolve glúten e produz revestimento elástico e pesado.

NA PRÁTICA

O polme repousa antes de usar, para a farinha hidratar. Claras batidas e elementos gaseificados incorporam-se depois do repouso, imediatamente antes da fritura.

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Selecionar o revestimento

Para cada produto, indica se usarias panado à inglesa ou polme, e fundamenta: escalope de vitela; rodela de maçã; feijão-verde; filete de pescada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa polmes de diferentes tipos.	☐	☐	☐
Explica como se obtém leveza num polme.	☐	☐	☐
Reconhece as aplicações portuguesas.	☐	☐	☐
Seleciona o revestimento adequado.	☐	☐	☐

PARTE 4

LEGUMES E BATATA

Qualidade, cortes, rendimento e todas as confeções

- 27** Qualidade, sazonalidade e receção de legumes
- 28** Famílias de legumes e comportamento
- 29** Lavagem, descasque e rendimento
- 30** Cozer e branquear legumes
- 31** Saltear, assar e fritar legumes
- 32** Estufar, guisar e glacear legumes
- 33** A batata: variedades e comportamento
- 34** Cortes e preparações de batata
- 35** Batata: gratinados e preparações de forno
- 36** Conservação e aproveitamento de legumes

27

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 27 de 42

QUALIDADE, SAZONALIDADE E RECEÇÃO DE LEGUMES

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar critérios de qualidade na receção de legumes.
- Reconhecer o valor técnico da sazonalidade.
- Executar a receção e o armazenamento adequados.
- Rejeitar fundamentadamente produto não conforme.

Os legumes constituem a matéria-prima de maior rotação numa cozinha, e a avaliação da sua qualidade faz-se por observação direta, sem recurso a equipamento.

Os **critérios de qualidade** variam com a família mas assentam em indicadores comuns. A **firmeza** — o produto deve apresentar-se rijo ao toque, sem zonas moles, que indicam início de degradação. A **turgidez** — as folhas devem apresentar-se erguidas e não murchas, sinal de que as células mantêm água. A **cor** viva e própria da variedade, sem amarelecimento nem manchas. A **ausência de lesões** — cortes, contusões e perfurações constituem portas de entrada para microrganismos e aceleram a degradação de todo o lote. E o **peso relativo**: um produto pesado para a sua dimensão indica boa hidratação; um produto leve indica perda de água.

A **sazonalidade** apresenta valor técnico e não apenas económico. Um legume colhido na sua época apresenta **maturação completa**, o que se traduz em sabor mais pronunciado, textura adequada e melhor valor nutricional. Fora de época, o produto é colhido antes de maturar para suportar transporte, ou produzido em condições que alteram o seu desenvolvimento. A vantagem económica acresce: o produto de época é mais abundante e, por isso, mais barato. Uma ementa que acompanhe a sazonalidade obtém, em simultâneo, melhor qualidade e menor custo.

A **receção** verifica temperatura, estado e conformidade com a encomenda. Os legumes não constituem género de alto risco microbiológico como a carne ou o pescado, mas são veículo frequente de contaminação por virem em contacto com solo, e devem por isso ser recebidos e armazenados **separados de produtos prontos a consumir**, com lavagem antes de qualquer utilização.

O **armazenamento** distingue-se por família. A maioria dos legumes conserva-se sob **refrigeração**. Constituem exceção relevante a **batata**, que sob refrigeração converte amido em açúcar, alterando o sabor e produzindo escurecimento excessivo na fritura; a **cebola** e o **alho**, que exigem local seco e arejado; e o **tomate**, cuja textura e aroma se degradam com o frio. Estes conservam-se em local fresco, seco, escuro e ventilado.

1

Critérios de qualidade

- **Firmeza** — rijo ao toque, sem zonas moles.
- **Turgidez** — folhas erguidas, não murchas.
- **Cor** — viva e própria da variedade, sem amarelecimento nem manchas.
- **Ausência de lesões** — cortes e contusões aceleram a degradação de todo o lote.
- **Peso relativo** — pesado para a dimensão indica boa hidratação.

ERRO COMUM

Armazenar batata sob refrigeração. O frio converte amido em açúcar, altera o sabor e produz escurecimento excessivo na fritura.

NOTA TÉCNICA

Batata, cebola, alho e tomate não se refrigeram: conservam-se em local fresco, seco, escuro e ventilado.

✎ EXERCÍCIO 27 COMPLETAR

Receção e armazenamento

Indica as condições de armazenamento adequadas e fundamenta: alface; batata; cebola; tomate.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica critérios de qualidade na receção de legumes.	☐	☐	☐
Reconhece o valor técnico da sazonalidade.	☐	☐	☐
Executa a receção e o armazenamento adequados.	☐	☐	☐
Rejeita fundamentadamente produto não conforme.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar os legumes por família.
- Relacionar cada família com o seu comportamento sob calor.
- Selecionar o método adequado a cada família.
- Reconhecer os legumes de uso corrente em Portugal.

A classificação dos legumes por família apresenta utilidade técnica direta: legumes da mesma família partilham estrutura e, por isso, comportam-se de forma semelhante sob calor.

Os **legumes de folha** — alface, espinafre, couve, grelos, acelga, agrião — apresentam elevado teor de água e estrutura frágil. Cozinham com **grande rapidez** e reduzem consideravelmente de volume. Os de folha tenra consomem-se sobretudo crus; os de folha mais rija — couve, grelos — admitem cozedura, e a sua ligeira amargura constitui contraponto valorizado em preparações de carne de porco.

Os **legumes de raiz e tubérculos** — cenoura, nabo, beterraba, batata, batata-doce — apresentam estrutura densa e teor de amido variável. Exigem **cozedura prolongada** e mantêm forma com facilidade. Os **bolbos** — cebola, alho, alho-francês, chalota — constituem a base aromática de praticamente toda a cozinha, e o seu comportamento sob calor foi já estudado a propósito do suar e do refogado.

Os **frutos utilizados como legume** — tomate, pimento, courgette, beringela, pepino, abóbora — apresentam teor de água elevado e comportamento variável. A **beringela** apresenta particularidade a reter: a sua estrutura esponjosa **absorve gordura em quantidade considerável**, o que exige gestão — salgá-la previamente para extrair água por osmose reduz essa absorção, e assá-la em vez de fritar evita-a.

As **inflorescências** — couve-flor, brócolo, alcachofra — apresentam estrutura que se desagrega com cozedura excessiva. Os **caules e rebentos** — espargo, aipo, funcho — exigem frequentemente remoção da parte fibrosa da base. E as **leguminosas frescas** — ervilha, fava, feijão-verde — apresentam açúcares que se convertem em amido após a colheita, o que explica por que razão a ervilha perde doçura com rapidez e por que razão a ervilha congelada, processada horas após a colheita, apresenta com frequência qualidade superior à da ervilha fresca de vários dias.

1	Famílias e comportamento	
Família	Exemplos	Comportamento sob calor
Folha	Alface, espinafre, couve, grelos	Cozinham com rapidez; reduzem muito de volume
Raiz e tubérculo	Cenoura, nabo, batata, beterraba	Cozedura prolongada; mantêm forma
Bolbo	Cebola, alho, alho-francês	Base aromática; suam e adoçam
Fruto	Tomate, pimento, courgette,	Muita água; comportamento variável

	beringela	
Inflorescência	Couve-flor, brócolo, alcachofra	Desagregam-se com cozedura excessiva
Leguminosa fresca	Ervilha, fava, feijão-verde	Açúcares convertem em amido após a colheita

NOTA TÉCNICA

A ervilha perde doçura com rapidez após a colheita, porque os açúcares convertem em amido. A ervilha congelada, processada horas após a colheita, apresenta com frequência qualidade superior à fresca de vários dias.

NA PRÁTICA

A beringela absorve gordura em quantidade considerável pela sua estrutura esponjosa. Salgá-la previamente reduz essa absorção; assá-la em vez de fritar evita-a.

EXERCÍCIO 28

COMPLETAR

Família e método

Para cada legume, indica a família e um método adequado: grelos; cenoura; beringela; couve-flor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica os legumes por família.	☐	☐	☐
Relaciona cada família com o seu comportamento sob calor.	☐	☐	☐
Seleciona o método adequado a cada família.	☐	☐	☐
Reconhece os legumes de uso corrente em Portugal.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

29

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 29 de 42

LAVAGEM, DESCASQUE E RENDIMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a lavagem e a desinfeção de legumes.
- Aplicar as técnicas de descasque adequadas.
- Calcular o rendimento de cada operação.
- Prevenir e gerir a oxidação.

As operações preliminares sobre legumes determinam a segurança do produto, o rendimento obtido e a qualidade do resultado.

A **lavagem** remove terra, resíduos e parte da carga microbiana. Executa-se em **água corrente fria**, com fricção quando a superfície o permita, e nunca por imersão prolongada, que transfere sujidade entre exemplares e provoca perda de nutrientes hidrossolúveis. Legumes de folha lavam-se **folha a folha** ou por imersão breve com agitação, seguida de remoção da água — a terra deposita-se no fundo, pelo que o produto se retira para cima e não se escorre o recipiente. Produtos destinados a consumo cru exigem **desinfeção** com produto próprio autorizado, seguida de enxaguamento, matéria com procedimento definido no plano de higiene do estabelecimento.

O **descasque** remove a camada exterior quando esta não é comestível, é demasiado rijá, ou compromete a apresentação. Executa-se com **descascador**, que remove camada muito fina e preserva rendimento, ou com faca, quando a espessura a remover é superior. Alguns produtos beneficiam de **branqueamento** prévio, que facilita consideravelmente a remoção da pele — o tomate e o pimento constituem os exemplos correntes.

O **rendimento** das operações preliminares apresenta variação considerável entre produtos, e o seu conhecimento é indispensável ao cálculo de quantidades e de custo. Um produto adquirido a preço aparentemente baixo pode apresentar rendimento tão reduzido que o custo por porção utilizável supere o de alternativa aparentemente mais cara. Cada estabelecimento deve estabelecer os seus próprios valores por produto, através de **testes documentados**: pesa-se o produto bruto, executa-se a preparação, pesa-se o produto utilizável, e calcula-se a percentagem.

A **oxidação** — o escurecimento de certos produtos após o corte — resulta de reação enzimática entre compostos do produto e o oxigénio do ar, desencadeada pela rutura das células. Afeta sobretudo **batata, maçã, pera, aipo, alcachofra, banana e abacate**. Previne-se por **imersão em água**, que limita o contacto

com o oxigénio — no caso da batata, prática corrente —, por **acidificação** com sumo de limão ou vinagre, que inibe a enzima, e sobretudo por **cortar o mais próximo possível do momento de uso**.

1 Prevenir a oxidação

- **Imersão em água** — limita o contacto com o oxigénio; prática corrente na batata.
- **Acidificação** — sumo de limão ou vinagre inibem a enzima responsável.
- **Proximidade ao uso** — cortar o mais perto possível do momento de utilização.

ERRO COMUM

Lavar legumes por imersão prolongada. Transfere sujidade entre exemplares e provoca perda de nutrientes hidrossolúveis.

NA PRÁTICA

Ao lavar folhas por imersão, a terra deposita-se no fundo: retira-se o produto para cima, e não se escoa o recipiente, o que voltaria a depositar a terra sobre as folhas.

✎ EXERCÍCIO 29 CALCULAR

Teste de rendimento

Executa um teste de rendimento sobre um legume: pesa o produto bruto, prepara-o, e pesa o utilizável. Calcula a percentagem de rendimento e o custo real por quilograma de produto utilizável.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a lavagem e a desinfeção de legumes.	☐	☐	☐
Aplica as técnicas de descasque adequadas.	☐	☐	☐
Calcula o rendimento de cada operação.	☐	☐	☐
Previne e gere a oxidação.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

30

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 30 de 42

COZER E BRANQUEAR LEGUMES

O QUE VAIS APRENDER

- Cozer legumes preservando cor, textura e nutrientes.
- Explicar o comportamento dos pigmentos vegetais.
- Aplicar a técnica de branquear e refrescar.
- Distinguir o tratamento de legumes verdes e de outras cores.

A cozedura de legumes em meio aquoso constitui operação aparentemente simples cujo resultado depende do conhecimento do comportamento dos pigmentos e da estrutura vegetal.

Os **pigmentos vegetais** comportam-se de forma distinta perante o calor e o pH, e o seu conhecimento explica práticas de outro modo arbitrárias. A **clorofila**, responsável pelo verde, degrada-se com **calor prolongado** e em **meio ácido**, virando para verde-acastanhado; preserva-se com cozedura breve, em **água abundante** — que dilui os ácidos libertados pelo próprio legume — e **sem tampa**, o que permite a esses ácidos volatilizarem-se. Os **carotenoides**, responsáveis pelo laranja e amarelo, são **estáveis** ao calor e ao pH, e não exigem cuidados particulares. As **antocianinas**, responsáveis pelo roxo e vermelho, são **solúveis em água** e sensíveis ao pH — viram para azul em meio alcalino e mantêm-se vivas em meio ácido, razão pela qual se coze couve roxa com um elemento ácido.

A **técnica de cozer legumes verdes** decorre destes princípios: **água abundante e a ferver com força**, bem salgada, **sem tampa**, pelo tempo mínimo necessário, seguida de **refrescamento imediato** em água com gelo quando o produto não é servido de imediato. A partida faz-se sempre de **água já a ferver**, o que reduz o tempo total de exposição ao calor.

Os **legumes de raiz** seguem regra distinta: partem de **água fria**, que aquece progressivamente com o produto. O fundamento é estrutural — um legume denso introduzido em água a ferver cozinha o exterior muito antes de o calor atingir o centro, produzindo exterior desfeito e interior cru. O aquecimento progressivo permite cozedura uniforme.

O **branquear**, já estudado na Parte 2, apresenta aqui aplicação particularmente relevante: permite **preparação antecipada** com regeneração no momento do serviço, prática indispensável em contexto de volume. O legume branqueado e refrescado conserva-se sob refrigeração e regenera-se por salteado breve ou por vapor, apresentando cor e textura próximas das do produto acabado de cozer.

1	Pigmentos e comportamento		
Pigmento	Cor	Sensibilidade	Prática
Clorofila	Verde	Calor prolongado e meio ácido	Água abundante, sem tampa, tempo mínimo
Carotenoides	Laranja e amarelo	Estáveis	Sem cuidados particulares
Antocianinas	Roxo e vermelho	Solúveis; viram com pH alcalino	Cozer com elemento ácido

NÃO CONFUNDAS

Legumes verdes partem de água a ferver; legumes de raiz partem de água fria. O fundamento é estrutural: o legume denso introduzido em água a ferver desfaz-se por fora antes de cozinhar por dentro.

NA PRÁTICA

Cozer legumes verdes sem tampa permite que os ácidos libertados pelo próprio legume se volatilizem, em vez de se concentrarem e degradarem a clorofila.

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Preservar a cor

Explica, com base no comportamento dos pigmentos, porque se coze couve verde em água abundante e sem tampa, e porque se coze couve roxa com um elemento ácido.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Coze legumes preservando cor, textura e nutrientes.	☐	☐	☐
Explica o comportamento dos pigmentos vegetais.	☐	☐	☐
Aplica a técnica de branquear e refrescar.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue o tratamento de legumes verdes e de outras cores.	☐	☐	☐

31

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 31 de 42 SALTEAR, ASSAR E FRITAR LEGUMES

O QUE VAIS APRENDER

- Saltear legumes preservando textura.
- Assar legumes com concentração de sabor.
- Fritar legumes com controlo de absorção.
- Gerir a libertação de água durante a confeção.

Os métodos de calor seco aplicados a legumes produzem resultado distinto dos métodos aquosos: concentram sabor em vez de o diluir, e desenvolvem douramento.

O **salteado de legumes** enfrenta uma dificuldade específica: os legumes contêm **elevado teor de água**, que se liberta com o calor e impede o douramento, pela razão estudada na Parte 2. A gestão dessa libertação assenta em três práticas. **Não sobrecarregar o recipiente** — a água libertada tem de evaporar de imediato, o que exige superfície disponível. **Salgar apenas no fim** — o sal extrai água por osmose, e salgar no início acelera precisamente aquilo que se pretende evitar. E **cozinhar em lotes** quando a quantidade o exija.

A **ordem de incorporação** num salteado de legumes variados obedece ao tempo de cozedura de cada um: os mais densos entram primeiro, os mais tenros no fim. Alternativa frequente é **branquear previamente** os legumes de cozedura mais longa, o que permite incorporar todos em simultâneo e reduz o tempo de execução no momento do serviço.

A **assadura de legumes** produz resultado de sabor consideravelmente mais concentrado do que qualquer método aquoso, por duas vias simultâneas: a **evaporação de água**, que concentra os sabores remanescentes, e o **douramento**, que desenvolve compostos novos. Legumes ricos em açúcares — cenoura, cebola, abóbora, beterraba — beneficiam particularmente, uma vez que a caramelização dos seus próprios açúcares produz doçura pronunciada. A técnica exige **temperatura elevada**, peças de **dimensão uniforme**, gordura suficiente para promover condução, e **espaço no tabuleiro** — legumes amontoados libertam vapor e cozem em vez de assar.

A **fritura de legumes** aplica os princípios estudados na Parte 2, com atenção particular à **absorção de gordura**, que varia consideravelmente entre produtos. A beringela, pela estrutura esponjosa já referida, absorve em quantidade considerável; a batata absorve pouco quando a temperatura é adequada. O

revestimento — polme ou panado — reduz a absorção ao constituir barreira, e é a via corrente para legumes de estrutura frágil.

1 Gerir a água no salteado

- **Não sobrecarregar** — a água libertada tem de evaporar de imediato, o que exige superfície disponível.
- **Salgar no fim** — o sal extrai água por osmose; salgar no início acelera o que se pretende evitar.
- **Cozinhar em lotes** — quando a quantidade o exija.

NA PRÁTICA

Branquear previamente os legumes de cozedura mais longa permite incorporar todos em simultâneo e reduz o tempo de execução no momento do serviço.

ERRO COMUM

Amontoar legumes no tabuleiro ao assar. Libertam vapor que não escapa, e o resultado é legume cozido em vez de assado, sem qualquer douramento.

EXERCÍCIO 31 PROJETO

Comparar métodos

Prepara o mesmo legume por dois métodos — cozido em água e assado. Compara sabor, cor e textura, e explica as diferenças com base no que estudaste.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Saltea legumes preservando textura.	☐	☐	☐
Assa legumes com concentração de sabor.	☐	☐	☐
Frita legumes com controlo de absorção.	☐	☐	☐
Gere a libertação de água durante a confeção.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Executar estufados e guisados de legumes.
- Executar o glaceado.
- Aplicar a ordem de incorporação por tempo de cozedura.
- Reconhecer as preparações portuguesas de legumes.

Os métodos que combinam gordura e líquido produzem, nos legumes, resultado intermédio entre a concentração do calor seco e a suavidade do calor húmido.

O **estufado de legumes** inicia-se com uma base aromática suada, à qual se juntam os legumes e uma quantidade **reduzida de líquido** — frequentemente apenas a água libertada pelos próprios legumes, complementada com um pouco de fundo ou água. Cozinhase **tapado**, em lume brando, o que retém o vapor e permite que os legumes cozinhem na sua própria humidade, concentrando sabor.

A **ordem de incorporação** obedece ao princípio já estabelecido: os legumes de cozedura mais prolongada entram primeiro. Numa preparação com base aromática, tubérculos, legumes de fruto e folha, a sequência corrente é: base aromática; tubérculos e raízes; legumes de fruto; e folha nos minutos finais.

O **glaceado** constitui técnica clássica de acabamento, e aplica-se sobretudo a legumes de raiz e a cebolinhas. Cozinhase o legume em **líquido com gordura e um pouco de açúcar**, em recipiente largo, até o líquido reduzir a um xarope que reveste o produto com brilho. Distingue-se em **glaceado branco**, em que a redução se detém antes de qualquer coloração, e **glaceado castanho**, em que se prolonga até o açúcar caramelizar ligeiramente e conferir cor. A quantidade de líquido é calculada para evaporar exatamente quando o legume atinge o ponto — se evaporar antes, acrescenta-se pouco de cada vez.

O **repertório português de legumes** apresenta preparações de identidade própria. Os **grellos e couves salteados com alho**, que acompanham carne de porco e bacalhau. O **esparregado**, de espinafre ou grelos, ligado e temperado com vinagre. As **favas à portuguesa**, com enchidos e coentros. A **ervilha guisada** com ovo escalfado. E os **feijões-verdes guisados** com tomate. Todas partilham a mesma lógica: base de refogado, cozedura em lume brando, e enchidos ou ervas como elemento de tempero.

1	Glaceado branco e castanho	
	Glaceado branco	Glaceado castanho
Redução	Detém-se antes de qualquer coloração	Prolonga-se até o açúcar caramelizar
Resultado	Brilhante, sem cor	Brilhante, com cor dourada

NA PRÁTICA

A quantidade de líquido no glaceado calcula-se para evaporar exatamente quando o legume atinge o ponto. Se evaporar antes, acrescenta-se pouco de cada vez.

ORDEM DE INCORPORAÇÃO NUM ESTUFADO DE LEGUMES

- 01 Base aromática.** suada em lume brando
- 02 Tubérculos e raízes.** cozedura mais prolongada
- 03 Legumes de fruto.** tomate, courgette, pimento
- 04 Folha.** nos minutos finais

EXERCÍCIO 32 PROJETO

Executar um glaceado

Executa um glaceado de cenoura. Regista a quantidade de líquido, o tempo, e o ponto em que o líquido reduz a xarope. Compara com o resultado de cenoura simplesmente cozida.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa estufados e guisados de legumes.	☐	☐	☐
Executa o glaceado.	☐	☐	☐
Aplica a ordem de incorporação por tempo de cozedura.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações portuguesas de legumes.	☐	☐	☐

33

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 33 de 42

A BATATA: VARIEDADES E COMPORTAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir as variedades de batata pelo teor de amido.
- Relacionar cada tipo com o método adequado.
- Reconhecer os defeitos e as suas causas.
- Conservar batata em condições adequadas.

A batata constitui o acompanhamento de maior frequência na cozinha portuguesa, e apresenta comportamento que depende diretamente do seu teor de amido — razão pela qual merece tratamento próprio ao longo de três capítulos.

As variedades classificam-se, para efeitos de cozinha, em dois grupos. As de **polpa firme**, com teor de amido inferior e maior teor de água, **mantêm a estrutura** após cozedura e não se desfazem — adequam-se a cozer, saltear, e integrar preparações onde a manutenção da forma é requisito, como caldeiradas e saladas. As **farinhentas**, com teor de amido superior, **desagregam-se com facilidade** e absorvem gordura — adequam-se a puré, a assar e a fritar, onde a desagregação superficial produz precisamente a crocância pretendida.

O mecanismo que explica esta diferença é o já estudado: os **grânulos de amido** absorvem água e incham durante a cozedura. Numa variedade rica em amido, esse inchamento é suficiente para separar as células umas das outras, e o produto desfaz-se; numa variedade pobre em amido, as células mantêm-se coesas.

A **conservação** obedece a condições precisas, já referidas. A batata conserva-se em local **fresco, seco, escuro e ventilado**, e **nunca sob refrigeração**: a temperaturas baixas, o amido converte-se em açúcar, o que altera o sabor e, sobretudo, produz **escurecimento excessivo na fritura**, uma vez que os açúcares caramelizam e participam na reação de Maillard muito antes de a batata estar cozinhada.

A **exposição à luz** provoca o esverdeamento da pele, que assinala a formação de **solanina** — composto de sabor amargo e tóxico em quantidade elevada. As zonas verdes **removem-se integralmente**, e batatas extensamente esverdeadas descartam-se. Os **rebentos** indicam início de germinação, com consumo das reservas de amido e degradação da textura: removem-se, e batata com germinação avançada descarta-se.

1 Dois grupos, dois comportamentos

Grupo	Amido	Comportamento	Aplicações
Polpa firme	Menor teor	Mantém a estrutura; não se desfaz	Cozer, saltear, caldeiradas, saladas
Farinhenta	Maior teor	Desagrega-se; absorve gordura	Puré, assar, fritar

ERRO COMUM

Conservar batata sob refrigeração. O amido converte-se em açúcar, e a batata escurece excessivamente na fritura, muito antes de estar cozinhada.

NOTA TÉCNICA

O esverdeamento assinala formação de solanina, de sabor amargo e tóxica em quantidade elevada. As zonas verdes removem-se integralmente; batatas extensamente esverdeadas descartam-se.

EXERCÍCIO 33 COMPLETAR

Variedade e método

Para cada preparação, indica o grupo de batata adequado e fundamenta: puré; batata cozida para salada; batata frita; batata para caldeirada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as variedades de batata pelo teor de amido.	☐	☐	☐
Relaciona cada tipo com o método adequado.	☐	☐	☐
Reconhece os defeitos e as suas causas.	☐	☐	☐
Conserva batata em condições adequadas.	☐	☐	☐

34

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 34 de 42 CORTES E PREPARAÇÕES DE BATATA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os cortes clássicos de batata.
- Executar o puré com textura correta.
- Reconhecer as preparações portuguesas.
- Prevenir os defeitos mais frequentes.

Os cortes de batata apresentam nomenclatura própria, com medidas definidas, e cada corte destina-se a um método específico.

Os **cortes para fritura** organizam-se por secção. A **palha** (*paille*) apresenta secção muito fina, próxima de um a dois milímetros. A **juliana** e a **allumette** aproximam-se de três a cinco milímetros. A **pont-neuf** apresenta secção próxima de um centímetro, e constitui o corte da batata frita clássica de restaurante. As **rodela**s — para fritar ou assar — e a **chips**, muito fina, completam a família.

O **puré** exige batata farinhenta e apresenta um risco técnico específico. O trabalho mecânico excessivo, sobretudo com equipamento de lâmina — varinha, robô —, **rompe os grânulos de amido** e liberta-o em excesso, produzindo textura **elástica e colante**, sem qualquer correção possível. A prática correta recorre a **passo-vite ou passador**, que passam sem cisalhar. A batata passa-se **ainda quente**, e a gordura e o líquido — manteiga, natas, leite — incorporam-se igualmente quentes, o que favorece a absorção e evita arrefecimento.

As **preparações portuguesas** apresentam identidade própria. A **batata a murro** — batata pequena com pele, assada ou cozida e depois esmagada por percussão, regada com azeite e alho — acompanha o bacalhau assado, e a sua técnica assenta na maximização da superfície irregular, que retém azeite e desenvolve textura na fase final de forno. A **batata a soco** esmaga de forma grosseira, mantendo pedaços identificáveis, e distingue-se do puré precisamente por não procurar homogeneidade. A **batata frita às rodela**s acompanha inúmeras preparações do repertório nacional.

A **fritura em duas fases** constitui a técnica profissional de referência para batata frita. Uma primeira imersão a **temperatura moderada**, que cozinha o interior sem dourar, seguida de arrefecimento; e uma segunda imersão a **temperatura elevada**, imediatamente antes do serviço, que produz a crocância exterior. Além do resultado superior, a técnica permite **antecipar a primeira fase**, reduzindo consideravelmente o tempo de execução no momento.

1	Cortes para fritura
Corte	Secção aproximada
Palha	1 a 2 mm
Juliana / allumette	3 a 5 mm
Pont-neuf	≈ 1 cm
Chips	Lâmina muito fina

ERRO COMUM

Trabalhar o puré com equipamento de lâmina. Rompe os grânulos de amido e liberta-o em excesso,

produzindo textura elástica e colante sem correção possível.

NA PRÁTICA

A fritura em duas fases permite antecipar a primeira imersão, reduzindo consideravelmente o tempo de execução no momento do serviço.

NÃO CONFUNDAS

Batata a soco e puré não são a mesma preparação: o soco mantém pedaços identificáveis e textura irregular; o puré procura homogeneidade.

EXERCÍCIO 34 PROJETO

Fritura em duas fases

Executa batata frita pelo método de duas fases. Regista as temperaturas e os tempos de cada imersão, e compara o resultado com o de uma fritura em fase única.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa os cortes clássicos de batata.	☐	☐	☐
Executa o puré com textura correta.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações portuguesas.	☐	☐	☐
Previne os defeitos mais frequentes.	☐	☐	☐

35

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 35 de 42

BATATA: GRATINADOS E PREPARAÇÕES DE FORNO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar gratinados de batata.
- Explicar a função do amido na ligação.

- Executar batata assada com crocância.
- Planear a produção destas preparações.

As preparações de batata em forno apresentam vantagem operacional relevante — toleram preparação antecipada — e assentam num princípio técnico próprio.

O **gratinado de batata** dispõe rodela finas em camadas, com um líquido — natas, leite, ou uma combinação —, e coze em forno até a batata estar tenra e a superfície dourada. O ponto técnico central é que **o amido libertado pela própria batata liga a preparação**: as rodela, em contacto direto e sem lavagem após o corte, libertam amido que espessa o líquido e une o conjunto. Daqui decorre uma prática essencial e frequentemente ignorada — **as rodela não se lavam após o corte**, ao contrário do que se faz para fritura, uma vez que a lavagem removeria precisamente o amido que se pretende aproveitar.

A **espessura das rodela** deve ser uniforme e reduzida, o que se obtém com mandolina ou com faca bem afiada e mão treinada. Rodela de espessura desigual cozinham a ritmos distintos, e o resultado apresenta zonas ainda rijas e zonas desfeitas.

A **batata assada com crocância** beneficia de uma técnica que muitos desconhecem: uma **cozedura preliminar em água**, seguida de **agitação no escorredor** para desfazer ligeiramente a superfície, e só depois a assadura em gordura bem quente. A superfície desfeita apresenta área consideravelmente superior, que doura e estala de forma que a batata crua assada não alcança. A batata deve ser farinhenta, e a gordura deve estar quente antes de a receber.

O **planeamento** destas preparações aproveita a sua tolerância: os gratinados montam-se com antecedência e vão ao forno no momento; a batata assada admite a cozedura preliminar antecipada, com a assadura executada perto do serviço. Ambas regeneram razoavelmente, ao contrário da batata frita, que perde crocância em minutos.

1 O amido liga o gratinado

NOTA TÉCNICA

As rodela para gratinado não se lavam após o corte: o amido libertado é precisamente o que espessa o líquido e liga a preparação.

BATATA ASSADA COM CROCÂNCIA

- 01 Cozer preliminarmente em água.** até estar quase tenra
- 02 Escorrer e agitar no escorredor.** desfaz ligeiramente a superfície
- 03 Transferir para gordura já quente.** em tabuleiro, com espaço entre peças
- 04 Assar a temperatura elevada.** virando a meio

NA PRÁTICA

A agitação no escorredor após a cozedura preliminar aumenta consideravelmente a área de superfície, que doura e estala de forma que a batata crua assada não alcança.

EXERCÍCIO 35 PROJETO

Gratinado e batata assada

Executa um gratinado e uma batata assada com cozedura preliminar. Explica, em cada caso, a função do amido e o que sucederia se as rodelas fossem lavadas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa gratinados de batata.	☐	☐	☐
Explica a função do amido na ligação.	☐	☐	☐
Executa batata assada com crocância.	☐	☐	☐
Planeia a produção destas preparações.	☐	☐	☐

36

PARTE 4 · LEGUMES E BATATA · Capítulo 36 de 42 CONSERVAÇÃO E APROVEITAMENTO DE LEGUMES

O QUE VAIS APRENDER

- Conservar legumes preparados com segurança.
- Aplicar técnicas de conservação prolongada.
- Aproveitar aparas e subprodutos.
- Reduzir o desperdício alimentar.

Este capítulo encerra a Parte 4 tratando da conservação dos legumes já preparados e do aproveitamento integral do produto.

Os **legumes preparados** — lavados, descascados, cortados — apresentam **vida útil consideravelmente inferior** à do produto inteiro, uma vez que o corte expõe superfície e rompe células, acelerando a degradação e a oxidação. Conservam-se sob refrigeração, em recipiente fechado, e utilizam-se com proximidade. Alguns beneficiam de imersão em água, como já referido para a batata; outros degradam-se por esse contacto.

As **técnicas de conservação prolongada** aplicáveis a legumes incluem o **branqueamento seguido de congelação** — o branqueamento é indispensável, uma vez que inativa as enzimas que, de outro modo, prosseguiriam a degradação mesmo em congelação; a **conservação em vinagre**, que reduz o pH a valores que inibem o desenvolvimento microbiano; a **conservação em azeite**, que limita o contacto com oxigénio mas não elimina o risco de microrganismos anaeróbios, exigindo por isso acidificação prévia do produto; e a **desidratação**.

O **aproveitamento de aparas** incide diretamente sobre o custo de produção e sobre o desperdício. As **aparas de legumes limpos** — talos, cascas de cenoura e de cebola, pontas de alho-francês — constituem matéria-prima direta para **fundo de legumes**. Os **talos de brócolo e de couve-flor**, descartados com frequência, são perfeitamente comestíveis após remoção da camada exterior fibrosa, e aproveitam-se em purés e sopas. Os **talos de ervas** concentram aroma e aplicam-se em fundos e infusões. As **folhas exteriores** de alfaces e couves, se em bom estado, aproveitam-se em sopas.

A **redução do desperdício** constitui hoje exigência económica e ambiental, e assenta em três vias: **aquisição ajustada** ao consumo previsto, evitando excedentes que se degradam; **rotação rigorosa** do stock, com utilização por ordem de entrada; e **aproveitamento integral**, pelas vias descritas. Uma cozinha que descarta talos, cascas e aparas descarta valor recuperável e matéria-prima que já pagou.

1 Aproveitamento de subprodutos	
Subproduto	Aproveitamento
Aparas de legumes limpos	Fundo de legumes
Talos de brócolo e couve-flor	Purés e sopas, após remover a camada fibrosa
Talos de ervas	Fundos e infusões; concentram aroma
Folhas exteriores em bom estado	Sopas

NOTA TÉCNICA

O branqueamento antes da congelação é indispensável: inativa as enzimas que, de outro modo, prosseguiriam a degradação mesmo a temperatura de congelação.

ERRO COMUM

Conservar legumes em azeite sem acidificação prévia. A ausência de oxigénio não elimina o risco de microrganismos anaeróbios — a acidificação é requisito.

EXERCÍCIO 36 PROJETO

Plano de aproveitamento

Para uma produção que envolva cenoura, alho-francês, brócolo e ervas, estabelece o plano de aproveitamento integral: destino do produto principal e de cada subproduto.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conserva legumes preparados com segurança.	☐	☐	☐
Aplica técnicas de conservação prolongada.	☐	☐	☐
Aproveita aparas e subprodutos.	☐	☐	☐
Reduz o desperdício alimentar.	☐	☐	☐

PARTE 5

AMILÁCEOS E EXECUÇÃO

Arroz, massas, leguminosas e produção integrada

- 37** Arroz: variedades e métodos
- 38** Massas alimentícias
- 39** Leguminosas secas
- 40** Conservação e regeneração de preparações
- 41** Ficha técnica, rendimento e custo
- 42** Produção integrada e autoavaliação

37

PARTE 5 · AMILÁCEOS E EXECUÇÃO · Capítulo 37 de 42 ARROZ: VARIEDADES E MÉTODOS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir as variedades de arroz pelo teor de amilose.
- Executar os métodos de confeção de arroz.
- Calcular proporções de líquido.
- Reconhecer as preparações portuguesas de arroz.

O arroz constitui acompanhamento e prato principal em toda a cozinha portuguesa, e o seu comportamento depende de uma característica que distingue as variedades entre si.

O amido do arroz compõe-se de duas moléculas em proporção variável: a **amilose** e a **amilopectina**. Variedades com **teor elevado de amilose** — o arroz agulha e o basmati — produzem grãos que se mantêm **soltos e separados** após cozedura. Variedades com **teor reduzido de amilose** e maior proporção de amilopectina — o carolino português, o arbório e o carnaroni italianos, e o arroz japonês — libertam amido durante a cozedura e produzem resultado **cremoso e ligado**. Não existe variedade superior: cada uma serve preparações distintas, e usar arroz agulha num arroz malandro ou carolino num arroz solto produz, em ambos os casos, resultado inadequado.

Os **métodos de confeção** correspondem a estes comportamentos. O **arroz solto** — designado por vezes método pilaf — aloura o grão em gordura com base aromática antes de adicionar o líquido, o que sela superficialmente o grão e contribui para a separação; a proporção de referência aproxima duas partes de líquido para uma de arroz, e cozinha-se tapado, sem mexer, absorvendo integralmente o líquido. O **arroz malandro** utiliza variedade libertadora de amido e **proporção de líquido superior**, três partes ou mais, produzindo textura fluida; serve-se de imediato, uma vez que a absorção prossegue após a saída do lume. O **risotto** adiciona o líquido **progressivamente**, com movimento constante, o que liberta amido e produz cremosidade sem qualquer agente espessante.

As **preparações portuguesas** de arroz constituem repertório de dimensão considerável. O **arroz de marisco**, o **arroz de tamboril**, o **arroz de pato** — que combina cozedura em caldo com acabamento em forno —, o **arroz de cabidela**, o **arroz de forno** e o **arroz doce**. A generalidade recorre ao **carolino**, variedade portuguesa cuja capacidade de libertar amido é precisamente o que produz a textura malandra característica.

1

Amilose e comportamento

Teor de amilose	Variedades	Resultado
Elevado	Agulha, basmati	Grãos soltos e separados

Reduzido	Carolino, arbório, carnaroli, japonico	Cremoso e ligado; liberta amido
----------	--	---------------------------------

PROPORÇÕES DE REFERÊNCIA

Arroz solto: ≈ 2 partes de líquido para 1 de arroz

Arroz malandro: ≈ 3 partes ou mais

Risotto: líquido adicionado progressivamente, com movimento

NÃO CONFUNDAS

Não existe variedade superior: usar arroz agulha num arroz malandro, ou carolino num arroz solto, produz em ambos os casos resultado inadequado.

NA PRÁTICA

O arroz prossegue a absorção após a saída do lume. O arroz malandro serve-se de imediato, sob pena de espessar antes de chegar à mesa.

EXERCÍCIO 37 COMPLETAR

Variedade e método

Para cada preparação, indica a variedade e a proporção de líquido: arroz branco de acompanhamento; arroz de marisco; risotto.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as variedades de arroz pelo teor de amilose.	☐	☐	☐
Executa os métodos de confeção de arroz.	☐	☐	☐
Calcula proporções de líquido.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações portuguesas de arroz.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
38	PARTE 5 · AMILÁCEOS E EXECUÇÃO · Capítulo 38 de 42 MASSAS ALIMENTÍCIAS		

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir massa seca de massa fresca.
- Cozer massa com o ponto correto.
- Ligar a massa ao molho.
- Reconhecer as aplicações portuguesas.

As massas alimentícias apresentam técnica de cozedura aparentemente simples cujo resultado depende de parâmetros precisos.

A **massa seca** industrial produz-se com **sêmola de trigo duro e água**, sem ovo, e é a variedade de trigo — com teor proteico elevado — que lhe confere a capacidade de manter estrutura durante a cozedura. A **massa fresca** produz-se com **farinha de trigo mole e ovo**, apresenta textura mais macia e cozinha em muito menos tempo. Não são substituíveis entre si sem ajuste: a massa fresca cozinha em poucos minutos, a seca em vários.

A **cozedura** exige **água abundante** — a proporção de referência aproxima um litro por cada cem gramas de massa —, que mantém a temperatura estável quando a massa é introduzida e dilui o amido libertado, evitando que a massa cole. A água deve estar em **fervura franca e bem salgada** — é a única oportunidade de temperar a massa por dentro. O **azeite na água** constitui prática desnecessária: não impede que a massa cole, uma vez que a gordura permanece à superfície, e prejudica a aderência do molho.

O ponto **al dente** — literalmente «ao dente» — corresponde a massa cozida mas que oferece resistência perceptível à mordida, com um núcleo central ainda ligeiramente firme. Não constitui preferência estética: a massa continua a cozinhar pelo calor residual e no contacto com o molho, e a massa retirada no ponto exato chega ao prato em excesso. Escorre-se, por isso, **ligeiramente antes**.

A **ligação ao molho** constitui operação técnica frequentemente omitida. A **água de cozedura**, rica em amido, **não se descarta integralmente**: reserva-se uma porção, que se junta ao molho e contribui para ligar a gordura com a água, produzindo molho mais estável e aderente. A massa escorrida transfere-se **para o molho** — e não o inverso — e termina a cozedura nele, envolvendo, com água de cozedura conforme necessário. É este último minuto que faz o molho aderir a cada peça em vez de escorregar por cima.

As **aplicações portuguesas** incluem a **massada de peixe ou marisco** — preparação de recipiente único em que a massa cozinha no próprio caldo, absorvendo-o —, a **sopa de massa**, a **macarronada**, e a **aletria** na doçaria.

1 Cozer massa

PARÂMETROS

Água: ≈ 1 litro por cada 100 g de massa

Estado: fervura franca

Sal: abundante — única oportunidade de temperar por dentro

Ponto: al dente; escorrer ligeiramente antes

ERRO COMUM

Juntar azeite à água de cozedura. Não impede que a massa cole — a gordura permanece à superfície — e prejudica a aderência do molho.

NA PRÁTICA

A massa transfere-se para o molho, e não o molho para a massa. O último minuto de cozedura no molho é o que o faz aderir a cada peça.

EXERCÍCIO 38 PROJETO

Ligar massa e molho

Executa uma massa com molho, aplicando a técnica de terminar no molho com água de cozedura. Compara com o resultado de servir o molho sobre a massa já escorrida.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue massa seca de massa fresca.	☐	☐	☐
Coze massa com o ponto correto.	☐	☐	☐
Liga a massa ao molho.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Reconhece as aplicações portuguesas.

☐
☐
☐

39

PARTE 5 · AMILÁCEOS E EXECUÇÃO · Capítulo 39 de 42
LEGUMINOSAS SECAS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a demolha de leguminosas.
- Cozer leguminosas com o ponto correto.
- Explicar o efeito do sal e do ácido na cozedura.
- Reconhecer o repertório português de leguminosas.

As leguminosas secas — feijão, grão-de-bico, favas, lentilhas — constituem base de um repertório português de dimensão considerável, e a sua confeção assenta em princípios que explicam os defeitos mais frequentes.

A **demolha** reidrata o produto antes da cozedura, reduzindo consideravelmente o tempo desta e promovendo cozedura uniforme. Executa-se em **água fria abundante**, durante período que varia com a leguminosa — genericamente entre oito e doze horas para feijão e grão-de-bico. Em ambiente quente, a demolha faz-se **sob refrigeração**, uma vez que o produto hidratado à temperatura ambiente durante horas constitui meio favorável ao desenvolvimento microbiano. As **lentilhas** constituem exceção: de dimensão reduzida e pele fina, dispensam demolha.

A **água de demolha** descarta-se, prática que reduz alguns compostos responsáveis por desconforto digestivo. A cozedura faz-se em água nova, partindo de **água fria** que aquece progressivamente com o produto — o aquecimento gradual permite cozedura uniforme, ao passo que a introdução em água a ferver produziria exterior desfeito e interior ainda rijo.

O **sal e o ácido** apresentam efeito relevante e frequentemente mal compreendido. Ambos **retardam o amolecimento** da pele da leguminosa: o ácido, pelo mecanismo já estudado a propósito das pectinas; o sal, por interferir com a absorção de água. Daqui decorre a prática correta — **sal e elementos ácidos, incluindo tomate, incorporam-se apenas depois de a leguminosa estar tenra**. Uma feijoada com tomate adicionado no início apresenta feijão que não amolece por mais que se prolongue a cozedura, e o defeito é frequentemente atribuído à qualidade do produto quando a causa é de método.

O **repertório português** é extenso: a **feijoada** nas suas variantes regionais, o **grão com bacalhau**, a **sopa da pedra**, as **favas à portuguesa**, a **salada de feijão-frade** com atum, e o **cozido** que incorpora feijão. Todas partilham a mesma lógica de aproveitamento: a leguminosa fornece substância e proteína, e os enchidos ou o pescado fornecem tempero.

1 Demolha e cozedura

PROCEDIMENTO

Demolha: água fria abundante, 8 a 12 horas; sob refrigeração em ambiente quente

Água de demolha: descarta-se; a cozedura faz-se em água nova

Partida: água fria, que aquece progressivamente

Sal e ácido: apenas depois de a leguminosa estar tenra

Lentilhas: dispensam demolha

ERRO COMUM

Adicionar tomate ou sal no início da cozedura de leguminosas. Ambos retardam o amolecimento da pele, e o feijão não amolece por mais que se prolongue a cozedura.

NOTA TÉCNICA

O defeito de feijão que não amolece é frequentemente atribuído à qualidade do produto, quando a causa é de método: sal ou ácido adicionados cedo demais.

EXERCÍCIO 39 ENCONTRAR O ERRO

Feijão que não amolece

Após duas horas de cozedura, o feijão de uma feijoada mantém-se rijo. O tomate foi adicionado no início. Explica a causa técnica e indica o procedimento correto para a próxima execução.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a demolha de leguminosas.	☐	☐	☐
Coze leguminosas com o ponto correto.	☐	☐	☐
Explica o efeito do sal e do ácido na cozedura.	☐	☐	☐
Reconhece o repertório português de leguminosas.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

40

PARTE 5 · AMILÁCEOS E EXECUÇÃO · Capítulo 40 de 42
CONSERVAÇÃO E REGENERAÇÃO DE PREPARAÇÕES

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar o arrefecimento rápido a preparações confeccionadas.
- Conservar preparações com segurança.
- Regenerar sem comprometer a qualidade.
- Distinguir preparações que toleram antecipação.

A conservação de preparações já confeccionadas constitui matéria de segurança alimentar e de organização, e obedece a princípios que se aplicam transversalmente.

O **arrefecimento rápido** constitui a operação de maior importância. Uma preparação quente que arrefece lentamente permanece durante horas na gama de temperaturas em que os microrganismos se multiplicam com maior rapidez — a designada **zona de perigo**. O arrefecimento executa-se, por isso, com a maior rapidez possível: em **abatedor de temperatura**, quando disponível; ou, na sua ausência, distribuindo a preparação por **recipientes baixos e largos**, que aumentam a superfície de contacto, eventualmente colocados em banho de água com gelo. Uma panela grande de sopa deixada a arrefecer sobre a bancada constitui o exemplo de manual do que não fazer.

A **conservação** faz-se sob refrigeração, em recipiente fechado e **identificado com a designação e a data** — a identificação não é formalidade, é o que permite a rotação e evita a utilização de produto fora de prazo. Aplica-se o princípio de utilização por ordem de entrada, e os produtos crus conservam-se sempre em posição inferior aos produtos confeccionados.

A **regeneração** — o reaquecimento de preparação conservada — exige que o produto atinja **temperatura suficiente em todo o seu volume**, e não apenas à superfície. O reaquecimento parcial constitui risco real, uma vez que zonas que permanecem a temperatura intermédia favorecem o desenvolvimento microbiano. Regenera-se de uma só vez a quantidade a servir, e **não se regenera repetidamente** o mesmo produto.

A **tolerância à antecipação** varia consideravelmente entre preparações, e o seu conhecimento organiza a produção. **Toleram bem**: estufados, braseados, sopas, fundos, molhos base, leguminosas cozidas, legumes branqueados. **Toleram mal**: preparações fritas, que perdem crocância em minutos; massa cozida, que continua a absorver; legumes salteados, que perdem textura; e preparações de calor seco em geral. Esta distinção determina o que se prepara na véspera e o que se executa no momento.

1	O que tolera antecipação
Toleram bem	Toleram mal
Estufados, braseados, sopas, fundos, molhos base, leguminosas cozidas, legumes branqueados	Fritos, massa cozida, legumes salteados, preparações de calor seco

ERRO COMUM

Deixar uma panela grande arrefecer sobre a bancada. Permanece horas na gama de temperaturas de maior multiplicação microbiana — distribui-se por recipientes baixos e largos, ou usa-se abatedor.

NA PRÁTICA

Regenera-se de uma só vez a quantidade a servir. O mesmo produto não se regenera repetidamente.

EXERCÍCIO 40 PROJETO

Plano de conservação

Para uma produção que inclua uma sopa, um estufado e legumes branqueados, estabelece o plano de arrefecimento, conservação e regeneração de cada um.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica o arrefecimento rápido a preparações confeccionadas.	☐	☐	☐
Conserva preparações com segurança.	☐	☐	☐
Regenera sem comprometer a qualidade.	☐	☐	☐
Distingue preparações que toleram antecipação.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Elaborar uma ficha técnica completa.
- Calcular rendimento e custo por dose.
- Escalar receitas para diferentes quantidades.
- Reconhecer a ficha técnica como instrumento de gestão.

A ficha técnica constitui o documento que fixa uma preparação, e o seu preenchimento correto permite consistência de execução, cálculo de custo e escalonamento fiável.

Uma ficha técnica completa regista a **designação** e o **rendimento** em número de doses; a lista de **ingredientes com quantidades em peso** — a pesagem é sempre mais fiável do que a medição por volume, princípio estabelecido nesta unidade curricular; a **forma comercial de compra** e o **rendimento de preparação** de cada género; o **procedimento** em passos numerados; os **pontos críticos** de execução; e o **custo**.

O **cálculo de custo** exige aplicar o rendimento estudado nesta parte. O custo de um género utilizável obtém-se dividindo o preço de compra pelo rendimento expresso em decimal: um produto adquirido a 3,00 euros por quilograma, com rendimento de 75 por cento após preparação, apresenta custo de produto utilizável de 4,00 euros por quilograma. Somados os custos de todos os géneros e dividido o total pelo número de doses, obtém-se o **custo de matéria-prima por dose** — que constitui a base, mas não a totalidade, do cálculo de preço de venda, matéria desenvolvida noutra unidade curricular.

O **escalonamento** de uma receita multiplica as quantidades por um fator, mas exige atenção a três aspetos que não escalam linearmente. Os **temperos** — sal, especiarias, ácidos — não se multiplicam com segurança pelo mesmo fator, e devem ser acrescentados por prova. Os **tempos de confeção** não aumentam proporcionalmente à quantidade, mas variam com a espessura e com a capacidade do equipamento. E os **líquidos de cozedura** em preparações que reduzem exigem ajuste, uma vez que a taxa de evaporação depende da superfície exposta e não do volume.

A ficha técnica constitui ainda **instrumento de formação**: permite que qualquer elemento da brigada execute a preparação com resultado consistente, reduz a dependência de conhecimento não documentado, e serve de base à avaliação de execução.

1 O que uma ficha técnica regista

- Designação e rendimento em número de doses.
- Ingredientes com quantidades em peso.
- Forma comercial de compra e rendimento de preparação de cada género.
- Procedimento em passos numerados.

- Pontos críticos de execução.
- Custo de matéria-prima por dose.

CÁLCULO DE CUSTO DE PRODUTO UTILIZÁVEL

Fórmula: preço de compra ÷ rendimento em decimal

Exemplo: 3,00 €/kg ÷ 0,75 = 4,00 €/kg utilizável

NÃO CONFUNDAS

Ao escalar uma receita, os temperos não se multiplicam pelo mesmo fator das restantes quantidades — acrescentam-se por prova.

EXERCÍCIO 41 CALCULAR

Ficha técnica e custo

Elabora a ficha técnica de uma preparação estudada nesta unidade curricular, com rendimentos, procedimento e cálculo do custo de matéria-prima por dose.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Elabora uma ficha técnica completa.	☐	☐	☐
Calcula rendimento e custo por dose.	☐	☐	☐
Escala receitas para diferentes quantidades.	☐	☐	☐
Reconhece a ficha técnica como instrumento de gestão.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Planear e executar uma produção completa.
- Integrar as competências das cinco partes do manual.
- Avaliar criticamente a própria execução.
- Identificar as competências a consolidar.

Este capítulo encerra a unidade curricular com a integração das competências desenvolvidas, e constitui a demonstração de que os fundamentos estudados se aplicam em conjunto.

A **produção integrada** consiste na conceção, planeamento e execução de uma refeição completa, com número de doses definido, que mobilize métodos de calor seco, húmido e combinado, e que inclua legumes e um amiláceo. Implica a elaboração das fichas técnicas com rendimento e custo, a construção do cronograma com distinção entre o antecipável e o executado no momento, a mise en place, e a execução.

A **avaliação** incide sobre critérios objetivos estabelecidos ao longo do manual: a **qualidade dos cortes**, quanto a uniformidade e adequação; o **ponto de cozedura** de cada componente; o **equilíbrio de sabor**; a **organização do posto** e o cumprimento do cronograma; e as **práticas de higiene e segurança**.

A **autoavaliação** constitui instrumento de progressão. Exige honestidade na identificação do que ficou aquém e, sobretudo, capacidade de **nomear a causa técnica** do desvio — o que distingue a constatação de um resultado insatisfatório da compreensão do motivo que o produziu. Um aluno que reconhece que o legume perdeu cor porque cozeu tapado demonstra competência superior à de um aluno que apenas regista que a cor não ficou bem.

1 Critérios de avaliação

- Qualidade dos cortes: uniformidade e adequação ao método.
- Ponto de cozedura de cada componente.
- Equilíbrio de sabor, verificado por prova.
- Organização do posto e cumprimento do cronograma.
- Práticas de higiene e segurança ao longo da execução.

Nível	O que significa
5	Executo com autonomia e reconheço a qualidade do resultado
4	Executo com autonomia, com necessidade de consolidação
3	Executo com apoio pontual
2	A execução não atingiu o resultado pretendido; exige repetição

Nível	O que significa
1	Ainda não executei

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciono e mantenho a faca adequada a cada operação.	☐	☐	☐
Executo os cortes clássicos com uniformidade.	☐	☐	☐
Aplico o código de cores e previno a contaminação cruzada.	☐	☐	☐
Explico como o calor se transmite e o que faz aos alimentos.	☐	☐	☐
Reconheço as condições necessárias ao douramento.	☐	☐	☐
Executo os métodos de calor seco.	☐	☐	☐
Executo os métodos de calor húmido.	☐	☐	☐
Executo os métodos combinados.	☐	☐	☐
Tempero por prova, com critério de momento e quantidade.	☐	☐	☐
Aplico ervas e especiarias no momento adequado.	☐	☐	☐
Executo as bases aromáticas, incluindo o refogado.	☐	☐	☐
Executo panados e polmes.	☐	☐	☐
Preparo e confeciono legumes preservando cor e textura.	☐	☐	☐
Domino as preparações de batata e o comportamento do amido.	☐	☐	☐
Executo arroz, massa e leguminosas com o ponto correto.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Elaboro ficha técnica com rendimento e custo por dose.	☐	☐	☐
Organizo a mise en place e o posto de trabalho.	☐	☐	☐



EXERCÍCIO 42

PROJETO

Produção completa

Planeia e executa uma refeição completa para 8 doses, que mobilize os três tipos de método, legumes e um amiláceo. Apresenta: fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma com distinção do antecipável; e autoavaliação segundo os critérios do capítulo, nomeando a causa técnica de qualquer desvio.

QUESTIONÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Responde de forma breve e técnica.

1. Distingue afiar de assentar o gume, e indica a frequência de cada operação.

2. Explica por que razão uma faca romba é mais perigosa do que uma faca afiada.

3. Indica as medidas de referência da brunesa e da juliana.

4. Explica por que razão a uniformidade do corte é requisito técnico.

5. Explica o mecanismo da contaminação cruzada e como se previne.

6. Distingue condução, convecção e radiação.

7. Explica a coagulação das proteínas e a sua consequência prática.

8. Explica a gelatinização do amido e a condição que exige.

9. Distingue a reação de Maillard da caramelização.

10. Explica por que razão a humidade superficial impede o douramento.

11. Distingue saltear, alourar e suar.

12. Explica por que razão a fritura correta não encharca o produto.

13. Distingue escalfar, cozer suavemente e ferver.

14. Indica as funções do branqueamento.

15. Explica a lógica da sequência seco-húmido nos métodos combinados.

16. Indica os cinco sabores fundamentais e explica o umami.

17. Explica o momento de temperar numa preparação que reduz.

18. Distingue ervas de folha tenra de folha rija quanto ao momento de incorporação.

19. Descreve a execução correta de um refogado português.

20. Explica as três camadas do panado à inglesa e a função de cada uma.

21. Explica o comportamento da clorofila e a técnica de cozer legumes verdes.

22. Explica por que razão legumes de raiz partem de água fria.

23. Distingue batata de polpa firme de batata farinhenta.

24. Explica por que razão as rodelas de um gratinado não se lavam.

25. Explica o efeito do sal e do ácido na cozedura de leguminosas.

GABARITO DO QUESTIONÁRIO

Documento do formador. Respostas de referência; aceitam-se formulações equivalentes.

1. Afiar remove material e reconstitui o gume, em pedra, ocasionalmente. Assentar realinha o fio dobrado, com fieira, antes de cada utilização.
2. A faca romba exige força superior para cortar, e é essa força que provoca o deslize e o corte.
3. Brunesa: cubos de cerca de 3 mm de aresta. Juliana: tiras de cerca de 3 mm de secção por 4 a 5 cm de comprimento.
4. Pedacos de dimensão desigual cozinham a ritmos diferentes: quando os maiores atingem o ponto, os menores já se desfizeram.
5. Transferência de agentes patogénicos de um alimento para outro, direta ou por superfície intermédia. Previne-se com separação, código de cores e higienização.
6. Condução: contacto direto. Convecção: movimento de um fluido. Radiação: ondas eletromagnéticas, sem contacto.
7. O calor desnatura as proteínas, que se ligam formando rede sólida. A rede contrai e expulsa água — daí a secura por excesso de cozedura.
8. Os grânulos de amido absorvem água, incham e rompem-se, espessando o meio. Exige presença de água: a seco, o amido tosta mas não gelatiniza.
9. A Maillard ocorre entre aminoácidos e açúcares, acima de $\approx 140\text{ }^{\circ}\text{C}$. A caramelização ocorre apenas entre açúcares, acima de $\approx 160\text{ }^{\circ}\text{C}$.
10. Enquanto existir água líquida à superfície, a temperatura não ultrapassa os $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, porque toda a energia é consumida na evaporação.
11. Saltear: calor forte com movimento, procura douramento. Alourar: calor médio a forte, menor movimento. Suar: calor brando, procura amolecer sem cor.
12. Em óleo suficientemente quente, a humidade da superfície vaporiza de imediato, e a corrente de vapor para fora impede a entrada da gordura.
13. Escalfar: $70\text{--}80\text{ }^{\circ}\text{C}$, superfície estremece. Cozer suavemente: $85\text{--}96\text{ }^{\circ}\text{C}$, bolhas pequenas. Ferver: $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, movimento vigoroso.
14. Fixa a cor de legumes verdes; facilita a remoção de peles; reduz amargor; pré-coze; permite preparação antecipada.
15. A fase de calor seco desenvolve a Maillard e os compostos aromáticos; a fase húmida prolongada fornece o tempo e a humidade para amaciar.

-
- 16.** Doce, salgado, ácido, amargo e umami. O umami corresponde ao glutamato e traduz-se em profundidade e plenitude.
- 17.** No fim: a redução concentra o sal já presente, e um tempero correto no início torna-se excessivo na conclusão.
- 18.** Folha tenra: compostos voláteis, incorporam-se no fim ou fora do lume. Folha rija: compostos estáveis, incorporam-se no início.
- 19.** A cebola sua em lume brando até translúcida e adocicada; o alho entra depois, nunca no início, porque queima com facilidade e amarga.
- 20.** Farinha: seca e cria aderência. Ovo: camada adesiva que coagula e fixa. Pão ralado: camada exterior que doura e dá crocância.
- 21.** A clorofila degrada-se com calor prolongado e meio ácido. Coze-se em água abundante, a ferver, sem tampa, pelo tempo mínimo, e refresca-se.
- 22.** Um legume denso em água a ferver cozinha o exterior antes de o calor atingir o centro. O aquecimento progressivo permite cozedura uniforme.
- 23.** Polpa firme: menos amido, mantém a estrutura, para cozer e saltear. Farinhenta: mais amido, desagrega-se, para puré, assar e fritar.
- 24.** O amido libertado pelas rodela é o que espessa o líquido e liga a preparação — lavá-las removeria precisamente esse amido.
- 25.** Ambos retardam o amolecimento da pele. Incorporam-se apenas depois de a leguminosa estar tenra.

GLOSSÁRIO PT · FR

- Al dente** · *al dente* — Ponto de cozedura da massa, com resistência perceptível à mordida.
- Assentar** · *affiler* — Realinhar o fio do gume com fieira; não afia.
- Branquear** · *blanchir* — Imersão breve em água a ferver, seguida de refrescamento imediato.
- Brunesa** · *brunoise* — Corte em cubos de cerca de 3 mm de aresta.
- Chiffonade** · *chiffonade* — Folhas enroladas e cortadas em tiras muito finas.
- Deglaçar** · *déglaçer* — Verter líquido sobre recipiente quente, dissolvendo os resíduos aderentes.
- Gelatinização** — Absorção de água pelos grânulos de amido, que incham e espessam o meio.
- Glacear** · *glacer* — Cozer em líquido com gordura e açúcar até reduzir a xarope aderente.
- Juliana** · *julienne* — Corte em tiras de cerca de 3 mm de secção.
- Maillard** — Reação entre aminoácidos e açúcares a temperatura elevada; produz cor e sabor.
- Mirepoix** · *mirepoix* — Base aromática de cebola, cenoura e aipo.
- Mise en place** · *mise en place* — Conjunto de operações preparatórias que antecedem o serviço.
- Refogado** — Base aromática portuguesa de cebola e alho em azeite.
- Refrescar** · *rafraîchir* — Arrefecer de imediato em água com gelo, interrompendo a cozedura.
- Suar** · *suer* — Cozinhar em calor brando até amolecer sem ganhar cor.
- Vinha-d'alhos** — Marinada portuguesa de vinho, alho e louro.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

- GISSLEN, Wayne. Professional Cooking. Hoboken: John Wiley & Sons.
- McGEE, Harold. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- ESCOFFIER, Auguste. Le Guide Culinaire.
- MODESTO, Maria de Lourdes. Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- TURISMO DE PORTUGAL. Manual de Técnicas de Cozinha e Pastelaria, Vol. 1. Lisboa, 2010.
- AHRESP / DGS. Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (HACCP).
- ANQEP. Referencial de Formação — Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), UFCD02.

NOTA DE UTILIZAÇÃO

Manual pedagógico original da Escola de Comércio de Lisboa, elaborado para uso em contexto de formação. As obras citadas são referências de consulta e não são aqui reproduzidas.

FICHAS DE TRABALHO DESTACÁVEIS

Cada ficha corresponde a um exercício do manual, com mais espaço de resposta.

Índice de fichas

- Ficha 1** — Cap. 1. A faca: anatomia, materiais e escolha
- Ficha 2** — Cap. 2. Afição, manutenção e segurança
- Ficha 3** — Cap. 3. Pega, posição e movimentos de corte
- Ficha 4** — Cap. 4. Cortes clássicos: nomenclatura e medidas
- Ficha 5** — Cap. 5. Tábuas de corte e prevenção da contaminação cruzada
- Ficha 6** — Cap. 6. Utensílios manuais e pequeno equipamento
- Ficha 7** — Cap. 7. Grande equipamento de cozinha
- Ficha 8** — Cap. 8. Mise en place e organização do posto
- Ficha 9** — Cap. 9. Como o calor se transmite
- Ficha 10** — Cap. 10. O que o calor faz aos alimentos
- Ficha 11** — Cap. 11. Douramento: Maillard e caramelização
- Ficha 12** — Cap. 12. Classificação dos métodos de confeção
- Ficha 13** — Cap. 13. Saltear e alourar
- Ficha 14** — Cap. 14. Fritar: superficial e por imersão
- Ficha 15** — Cap. 15. Assar, grelhar e gratinar
- Ficha 16** — Cap. 16. Cozer, escalfar e branquear
- Ficha 17** — Cap. 17. Cozer em vapor e a baixa temperatura
- Ficha 18** — Cap. 18. Métodos combinados: estufar, brasear e guisar
- Ficha 19** — Cap. 19. Os sabores fundamentais e o equilíbrio
- Ficha 20** — Cap. 20. O sal: tipos, função e momento de aplicação
- Ficha 21** — Cap. 21. Ervas aromáticas
- Ficha 22** — Cap. 22. Especiarias
- Ficha 23** — Cap. 23. Bases aromáticas
- Ficha 24** — Cap. 24. Marinadas e vinha-d'alhos
- Ficha 25** — Cap. 25. Panados e revestimentos
- Ficha 26** — Cap. 26. Polmes e outras preparações de revestimento
- Ficha 27** — Cap. 27. Qualidade, sazonalidade e receção de legumes
- Ficha 28** — Cap. 28. Famílias de legumes e comportamento
- Ficha 29** — Cap. 29. Lavagem, descasque e rendimento

- Ficha 30** — Cap. 30. Cozer e branquear legumes
- Ficha 31** — Cap. 31. Saltear, assar e fritar legumes
- Ficha 32** — Cap. 32. Estufar, guisar e glacear legumes
- Ficha 33** — Cap. 33. A batata: variedades e comportamento
- Ficha 34** — Cap. 34. Cortes e preparações de batata
- Ficha 35** — Cap. 35. Batata: gratinados e preparações de forno
- Ficha 36** — Cap. 36. Conservação e aproveitamento de legumes
- Ficha 37** — Cap. 37. Arroz: variedades e métodos
- Ficha 38** — Cap. 38. Massas alimentícias
- Ficha 39** — Cap. 39. Leguminosas secas
- Ficha 40** — Cap. 40. Conservação e regeneração de preparações
- Ficha 41** — Cap. 41. Ficha técnica, rendimento e custo
- Ficha 42** — Cap. 42. Produção integrada e autoavaliação

FICHA DE TRABALHO 1

Capítulo 1 — A faca: anatomia, materiais e escolha

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 1

COMPLETAR

Escolher a faca

Para cada operação, indica a faca adequada e fundamenta: cortar cebola em brunesa; separar carne do osso; filetar peixe; cortar pão.

FICHA DE TRABALHO 2

Capítulo 2 — Afiação, manutenção e segurança

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 2

COMPLETAR

Regras de segurança

Enuncia cinco regras de segurança no manuseamento de facas e explica o fundamento de cada uma.

FICHA DE TRABALHO 3

Capítulo 3 — Pega, posição e movimentos de corte

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 3**PROJETO****Executar os três movimentos**

Executa os três movimentos de corte sobre produtos adequados a cada um. Regista qual se adapta melhor a cada produto e porquê.

FICHA DE TRABALHO 4

Capítulo 4 — Cortes clássicos: nomenclatura e medidas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 4**PROJETO****Executar a série de cortes**

Executa, sobre cenoura, os cortes mirepoix, jardineira, juliana e brunesa. Mede e regista as dimensões obtidas, e compara com as de referência.

FICHA DE TRABALHO 5

Capítulo 5 — Tábuas de corte e prevenção da contaminação cruzada

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 5

CENÁRIO DE SERVIÇO

Prevenir a contaminação cruzada

É necessário preparar, na mesma bancada e em sequência: frango cru em peças, salada de alface e legumes para uma sopa.

Indica a ordem de trabalho, as tábuas a utilizar e as operações de higienização entre etapas.

FICHA DE TRABALHO 6

Capítulo 6 — Utensílios manuais e pequeno equipamento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 6

COMPLETAR

Selecionar o utensílio

Para cada operação, indica o utensílio adequado: coar um fundo; desfazer grumos num molho; passar batata cozida sem libertar amido em excesso; verificar o ponto de uma peça de carne.

FICHA DE TRABALHO 7

Capítulo 7 — Grande equipamento de cozinha

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 7 COMPLETAR

Selecionar o equipamento

Para cada operação, indica o equipamento adequado e fundamenta: arrefecer rapidamente um creme acabado de cozinhar; gratinar a superfície de um prato já cozinhado; cozer legumes preservando cor e nutrientes.

FICHA DE TRABALHO 8

Capítulo 8 — Mise en place e organização do posto

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 8 PROJETO

Planear uma mise en place

Para uma preparação à tua escolha, estabelece a mise en place completa: géneros a preparar, pré-confeções, disposição do posto, e sequência de execução por raciocínio inverso.

FICHA DE TRABALHO 9

Capítulo 9 — Como o calor se transmite

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 9 COMPLETAR

Identificar o modo dominante

Para cada método, indica o modo de transmissão dominante: cozer em água; grelhar; saltear em frigideira; assar em forno ventilado.

FICHA DE TRABALHO 10

Capítulo 10 — O que o calor faz aos alimentos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 10 COMPLETAR

Identificar a transformação

Para cada situação, indica a transformação dominante: um ovo que firma; um molho que espessa com amido; uma cenoura que amolece; carne que seca por excesso de cozedura.

FICHA DE TRABALHO 11

Capítulo 11 — Douramento: Maillard e caramelização

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 11 ENCONTRAR O ERRO

Produto cinzento em vez de dourado

Ao saltear, o produto libertou líquido, cozeu nele e não desenvolveu qualquer cor.

Enumera três causas possíveis e a correção para cada uma.

FICHA DE TRABALHO 12

Capítulo 12 — Classificação dos métodos de confeção

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 12 COMPLETAR

Classificar e escolher

Classifica cada método na sua família e indica um produto adequado: brasear; escalfar; saltear; cozer em vapor.

FICHA DE TRABALHO 13

Capítulo 13 — Saltear e alourar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 13 PROJETO

Do salteado ao molho

Executa um salteado e, em seguida, o deglaçar do fundo. Descreve o procedimento e o molho que dele resulta.

FICHA DE TRABALHO 14

Capítulo 14 — Fritar: superficial e por imersão

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 14 ENCONTRAR O ERRO

Fritos encharcados

O produto saiu do banho pesado e encharcado em gordura, com revestimento mole.

Identifica duas causas prováveis, explica o mecanismo, e indica a correção.

FICHA DE TRABALHO 15

Capítulo 15 — Assar, grelhar e gratinar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 15 COMPLETAR

Escolher e executar

Para cada produto, indica o método adequado entre os três e justifica: peça de assado de grande porte; costeletas finas; superfície de um gratinado já cozinhado.

FICHA DE TRABALHO 16

Capítulo 16 — Cozer, escalfar e branquear

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 16 COMPLETAR

Partida a frio ou a quente

Para cada objetivo, indica a temperatura de partida e fundamenta: obter um caldo saboroso; cozer legumes para servir; cozer batata para puré.

FICHA DE TRABALHO 17

Capítulo 17 — Cozer em vapor e a baixa temperatura

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 17 COMPLETAR

Vantagens do vapor

Explica, por palavras tuas, porque um legume cozido em vapor conserva mais sabor e valor nutricional do que o mesmo legume cozido por imersão.

FICHA DE TRABALHO 18

Capítulo 18 — Métodos combinados: estufar, brasear e guisar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

**EXERCÍCIO 18****PROJETO****Executar um método combinado**

Executa um estufado ou braseado. Regista a sequência das duas fases, a temperatura mantida, o critério de conclusão aplicado, e a diferença de sabor face a uma cozedura sem a fase inicial de calor seco.

FICHA DE TRABALHO 19*Capítulo 19 — Os sabores fundamentais e o equilíbrio*

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

**EXERCÍCIO 19****ENCONTRAR O ERRO****Corrigir desequilíbrios**

a) Uma sopa ficou demasiado salgada. b) Um molho ficou demasiado ácido. c) Um estufado está correto de sal mas sem expressão.

Indica a correção para cada situação e fundamenta.

FICHA DE TRABALHO 20

Capítulo 20 — O sal: tipos, função e momento de aplicação

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 20 **COMPLETAR**

Momento de aplicação

Para cada situação, indica o momento adequado de temperar e fundamenta: água de cozedura de massa; um molho que vai reduzir; um bife grelhado; uma salada.

FICHA DE TRABALHO 21

Capítulo 21 — Ervas aromáticas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 21 **COMPLETAR**

Momento de incorporação

Para cada erva, indica o momento de incorporação e fundamenta: louro num estufado; coentros numa açorda; alecrim num assado; salsa numa sopa acabada de fazer.

FICHA DE TRABALHO 22

Capítulo 22 — Especiarias

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 22 **PROJETO**

Efeito da torrefação

Prepara duas amostras da mesma especiaria inteira, uma tostada e outra não, e mói ambas. Compara o aroma e regista a diferença.

FICHA DE TRABALHO 23

Capítulo 23 — Bases aromáticas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 23 PROJETO

Executar duas bases

Executa um mirepoix e um refogado português. Regista a sequência, o tempo de cada fase, e compara o perfil de sabor resultante.

FICHA DE TRABALHO 24

Capítulo 24 — Marinadas e vinha-d'alhos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Marinada com critério

Indica a composição de uma vinha-d'alhos, a duração adequada, o tipo de recipiente e os requisitos de segurança a cumprir.

FICHA DE TRABALHO 25

Capítulo 25 — Panados e revestimentos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 25 PROJETO

Panados em série

Planeia a produção de 40 unidades panadas: organização da linha, sequência de operações, repouso, e possibilidade de congelação.

FICHA DE TRABALHO 26

Capítulo 26 — Polmes e outras preparações de revestimento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Selecionar o revestimento

Para cada produto, indica se usarias panado à inglesa ou polme, e fundamenta: escalope de vitela; rodela de maçã; feijão-verde; filete de pescada.

FICHA DE TRABALHO 27

Capítulo 27 — Qualidade, sazonalidade e receção de legumes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 27 COMPLETAR

Receção e armazenamento

Indica as condições de armazenamento adequadas e fundamenta: alface; batata; cebola; tomate.

FICHA DE TRABALHO 28

Capítulo 28 — Famílias de legumes e comportamento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 28 COMPLETAR

Família e método

Para cada legume, indica a família e um método adequado: grelos; cenoura; beringela; couve-flor.

FICHA DE TRABALHO 29

Capítulo 29 — Lavagem, descasque e rendimento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

✎ EXERCÍCIO 29 CALCULAR**Teste de rendimento**

Executa um teste de rendimento sobre um legume: pesa o produto bruto, prepara-o, e pesa o utilizável. Calcula a percentagem de rendimento e o custo real por quilograma de produto utilizável.

FICHA DE TRABALHO 30

Capítulo 30 — Cozer e branquear legumes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

✎ EXERCÍCIO 30 COMPLETAR**Preservar a cor**

Explica, com base no comportamento dos pigmentos, porque se coze couve verde em água abundante e sem tampa, e porque se coze couve roxa com um elemento ácido.

FICHA DE TRABALHO 31

Capítulo 31 — Saltear, assar e fritar legumes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

✎ EXERCÍCIO 31 PROJETO**Comparar métodos**

Prepara o mesmo legume por dois métodos — cozido em água e assado. Compara sabor, cor e textura,

e explica as diferenças com base no que estudaste.

FICHA DE TRABALHO 32

Capítulo 32 — Estufar, guisar e glacear legumes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 32 PROJETO

Executar um glaceado

Executa um glaceado de cenoura. Regista a quantidade de líquido, o tempo, e o ponto em que o líquido reduz a xarope. Compara com o resultado de cenoura simplesmente cozida.

FICHA DE TRABALHO 33

Capítulo 33 — A batata: variedades e comportamento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 33 COMPLETAR

Variedade e método

Para cada preparação, indica o grupo de batata adequado e fundamenta: puré; batata cozida para salada; batata frita; batata para caldeirada.

FICHA DE TRABALHO 34

Capítulo 34 — Cortes e preparações de batata

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 34

PROJETO

Fritura em duas fases

Executa batata frita pelo método de duas fases. Regista as temperaturas e os tempos de cada imersão, e compara o resultado com o de uma fritura em fase única.

FICHA DE TRABALHO 35

Capítulo 35 — Batata: gratinados e preparações de forno

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 35

PROJETO

Gratinado e batata assada

Executa um gratinado e uma batata assada com cozedura preliminar. Explica, em cada caso, a função do amido e o que sucederia se as rodelas fossem lavadas.

FICHA DE TRABALHO 36

Capítulo 36 — Conservação e aproveitamento de legumes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 36 PROJETO

Plano de aproveitamento

Para uma produção que envolva cenoura, alho-francês, brócolo e ervas, estabelece o plano de aproveitamento integral: destino do produto principal e de cada subproduto.

FICHA DE TRABALHO 37

Capítulo 37 — Arroz: variedades e métodos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 37 COMPLETAR

Variedade e método

Para cada preparação, indica a variedade e a proporção de líquido: arroz branco de acompanhamento; arroz de marisco; risotto.

FICHA DE TRABALHO 38

Capítulo 38 — Massas alimentícias

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 38 PROJETO

Ligar massa e molho

Executa uma massa com molho, aplicando a técnica de terminar no molho com água de cozedura. Compara com o resultado de servir o molho sobre a massa já escorrida.

FICHA DE TRABALHO 39

Capítulo 39 — Leguminosas secas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 39 ENCONTRAR O ERRO

Feijão que não amolece

Após duas horas de cozedura, o feijão de uma feijoada mantém-se rijo. O tomate foi adicionado no início. Explica a causa técnica e indica o procedimento correto para a próxima execução.

FICHA DE TRABALHO 40

Capítulo 40 — Conservação e regeneração de preparações

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 40 PROJETO

Plano de conservação

Para uma produção que inclua uma sopa, um estufado e legumes branqueados, estabelece o plano de

arrefecimento, conservação e regeneração de cada um.

FICHA DE TRABALHO 41

Capítulo 41 — Ficha técnica, rendimento e custo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 41 CALCULAR

Ficha técnica e custo

Elabora a ficha técnica de uma preparação estudada nesta unidade curricular, com rendimentos, procedimento e cálculo do custo de matéria-prima por dose.

FICHA DE TRABALHO 42

Capítulo 42 — Produção integrada e autoavaliação

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 42 PROJETO

Produção completa

Planeia e executa uma refeição completa para 8 doses, que mobilize os três tipos de método, legumes e um amiláceo. Apresenta: fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma com distinção do antecipável; e autoavaliação segundo os critérios do capítulo, nomeando a causa técnica de qualquer desvio.

FICHAS TÉCNICAS DE BASE

Fichas de referência para as preparações de base estudadas neste manual. As quantidades constituem ponto de partida e ajustam-se à ficha técnica do estabelecimento.

FT 1
BASES AROMÁTICAS
Refogado português
Rendimento: Base para ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Cebola em meia-lua ou picada	400 g
Alho laminado	25 g
Azeite	100 mL
Louro	2 folhas
Tomate maduro (opcional)	300 g
Sal	q.b.

Procedimento

1. Aquecer o azeite em lume brando.
2. Juntar a cebola e suar até translúcida e adocicada, sem alourar.
3. Incorporar o alho e o louro; cozinhar 1 a 2 minutos.
4. Juntar o tomate, quando aplicável, e cozinhar até perder água e concentrar.
5. Retificar o sal.

NOTA

O alho entra sempre depois da cebola: queima com muito maior facilidade, e o amargor resultante é irreversível.

FT 2**BASES AROMÁTICAS****Mirepoix***Rendimento: ≈ 800 g*

Ingrediente	Quantidade
Cebola	400 g
Cenoura	200 g
Aipo	200 g

Procedimento

1. Cortar todos os elementos em pedaços de dimensão semelhante.
2. Corte grosseiro para fundos, que serão coados.
3. Corte mais fino quando a base permanece na preparação.

NOTA

Proporção de referência: duas partes de cebola para uma de cenoura e uma de aipo. O mirepoix branco substitui a cenoura por alho-francês e nabo.

FT 3
PREPARAÇÕES PRELIMINARES
Vinha-d'alhos
Rendimento: ≈ 1 L

Ingrediente	Quantidade
Vinho branco ou tinto	750 mL
Alho esmagado	60 g
Louro	3 folhas
Colorau	20 g
Sal	q.b.
Pimenta	q.b.

Procedimento

1. Esmagar o alho com o sal.
2. Juntar o colorau, a pimenta e o louro.
3. Adicionar o vinho e envolver.
4. Submergir o produto em recipiente não reativo — inox, vidro ou cerâmica.
5. Manter sob refrigeração; duração conforme o produto.

NOTA

A marinada não se descarta: reduz-se e integra-se na confeção. Se esteve em contacto com produto cru, ferve-se antes de qualquer utilização posterior.

FT 4
REVESTIMENTOS
Panado à inglesa
Rendimento: Para ≈ 8 unidades

Ingrediente	Quantidade
Farinha	150 g
Ovo inteiro	150 g (≈ 3)
Pão ralado	250 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Dispor três recipientes em linha: farinha, ovo batido, pão ralado.
2. Secar e temperar o produto.
3. Passar pela farinha; sacudir o excesso.
4. Passar pelo ovo, cobrindo integralmente; deixar escorrer.
5. Passar pelo pão ralado, pressionando ligeiramente.
6. Repousar no frio 15 a 30 minutos antes de fritar.

NOTA

Trabalha-se com uma mão para os secos e outra para o húmido. O repouso no frio fixa as camadas e evita que o revestimento se solte.

FT 5

REVESTIMENTOS

Massa vinhê (polme)

Rendimento: ≈ 500 mL

Ingrediente	Quantidade
Farinha	200 g
Vinho branco	200 mL
Azeite	30 mL
Gema	36 g (≈ 2)
Clara	70 g (≈ 2)
Sal	q.b.

Procedimento

1. Misturar a farinha com o sal.
2. Juntar o azeite, as gemas e o vinho, envolvendo até homogéneo.
3. Deixar repousar cerca de 30 minutos.
4. Bater as claras em castelo.
5. Dobrar as claras no polme imediatamente antes de utilizar.

NOTA

As claras incorporam-se após o repouso, mesmo antes de usar. Trabalhar o polme até ficar perfeitamente liso desenvolve glúten e produz revestimento pesado.

FT 6

LEGUMES

Branquear e refrescar legumes verdes

Rendimento: Variável

Ingrediente	Quantidade
Legumes verdes	quantidade a preparar
Água	abundante
Sal	10 g por litro
Água com gelo	para refrescar

Procedimento

1. Levar água abundante a fervura franca; salgar.
2. Introduzir os legumes, sem tampa.
3. Cozer pelo tempo mínimo necessário.
4. Retirar e transferir de imediato para água com gelo.
5. Escorrer bem e reservar sob refrigeração.
6. Regenerar no momento por salteado breve ou vapor.

NOTA

Sem tampa, os ácidos libertados pelo legume volatilizam-se em vez de se concentrarem e degradarem a clorofila. O refrescamento imediato é parte integrante da técnica.

FT 7

BATATA

Puré de batata

Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Batata farinhenta	1,5 kg
Manteiga	150 g
Leite ou natas	300 mL
Sal	q.b.
Noz-moscada	q.b.

Procedimento

1. Cozer a batata com pele, partindo de água fria com sal.
2. Escorrer e descascar ainda quente.
3. Passar por passe-vite ou passador — nunca com equipamento de lâmina.
4. Incorporar a manteiga, ainda quente.
5. Juntar o leite ou natas, previamente aquecidos, até à consistência pretendida.
6. Retificar o sal e a noz-moscada.

NOTA

O equipamento de lâmina rompe os grânulos de amido e produz textura elástica e colante, sem correção possível.

FT 8

BATATA

Batata frita em duas fases

Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Batata farinhenta	2 kg
Óleo para fritura	q.b.
Sal	q.b.

Procedimento

1. Descascar e cortar no formato pretendido, com secção uniforme.
2. Lavar em água fria para remover amido superficial; escorrer e secar bem.
3. Primeira imersão a temperatura moderada, até cozinhar sem dourar.
4. Retirar e deixar arrefecer sobre grelha.
5. Segunda imersão a temperatura elevada, imediatamente antes do serviço, até dourar e estalar.
6. Escorrer e temperar de imediato.

NOTA

A primeira fase pode ser antecipada, reduzindo consideravelmente o tempo de execução no momento do serviço.

FT 9

AMILÁCEOS

Arroz solto

Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Arroz agulha	500 g
Cebola picada	100 g
Azeite ou manteiga	50 mL
Água ou caldo	1 L
Sal	q.b.
Louro	1 folha

Procedimento

1. Suar a cebola na gordura, sem alourar.
2. Juntar o arroz e envolver até os grãos ficarem translúcidos nas bordas.
3. Adicionar o líquido quente, na proporção de duas partes para uma de arroz.
4. Temperar e juntar o louro.
5. Levar a fervura, reduzir o lume e tapar.
6. Cozer sem mexer até absorver o líquido.
7. Deixar repousar tapado alguns minutos; separar os grãos com garfo.

NOTA

Alourar o grão em gordura antes do líquido sela superficialmente e contribui para a separação dos grãos.

FT 10
AMILÁCEOS
Cozedura de leguminosas secas
Rendimento: Variável

Ingrediente	Quantidade
Leguminosa seca	quantidade a preparar
Água para demolha	abundante
Água para cozedura	nova
Louro e aromáticos	q.b.

Procedimento

1. Demolhar em água fria abundante, 8 a 12 horas; sob refrigeração em ambiente quente.
2. Descartar a água de demolha.
3. Cozer em água nova, partindo de água fria.
4. Juntar aromáticos, sem sal nem elementos ácidos.
5. Cozer em lume brando até a leguminosa estar tenra.
6. Só então incorporar sal, tomate ou outros elementos ácidos.

NOTA

Sal e ácido retardam o amolecimento da pele. Adicionados no início, o feijão não amolece por mais que se prolongue a cozedura.